UNIDAD IV: Proyectos de Sistemas de información (PSI)

Contenido:

- Razones para iniciar un proyecto de Sistemas de Información
- Roles en los sistemas de información. El rol del analista de sistemas.
- Metodologías para abordar el estudio de un sistema de información: etapas
- Actividades y técnicas para relevar, registrar y analizar la información.

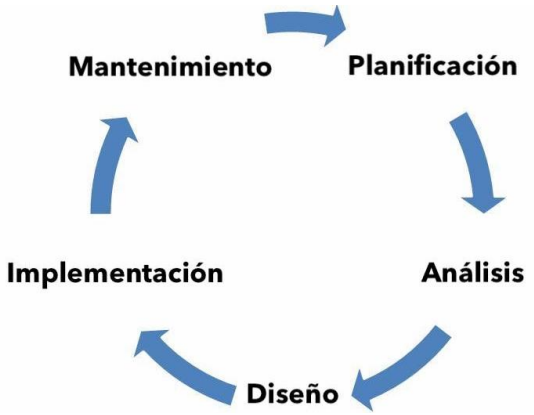
Bibliografía:

- Laudon y Laudon, Sistemas de Información gerencial
- Bentley, Análisis de Sistemas. Diseño y Métodos.

PROYECTO DE SI: Concepto

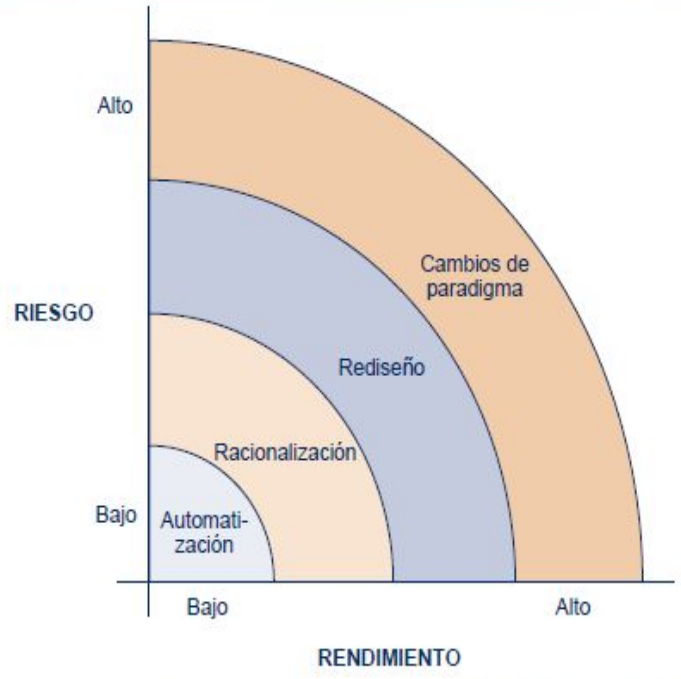
Estudio o investigación para mejorar el **sistema de información** (todo o parte) de una organización

Para qué?
Mejorar los *procesos de negocios* para que sean eficaces y eficientes



PROYECTO DE SI: Razones
Cambios Organizacionales

FIGURA 13.1 RIESGOS Y RECOMPENSAS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL



EJEMPLOS

Automatización

- SPT/MIS/SAO

Racionalización de los procedimientos

- Optimización de procesos BP (parte)
- Aseguramiento de la calidad
  - Certificaciones ISO
  - CMMM para software

Rediseño o reingeniería de procesos BP

- reorganizar, reducir, combinar flujos de trabajo o workflow (parte) con Herramientas BPM (BP Management)

Cambios de Paradigma

- DSS/SIE/ERP (todo y radical: Amazon, MeLi)

PROYECTO DE SI: Razones
Análisis FODA / DAFO de procesos



PROYECTO DE SI: Razones
Marco de Referencia PIECES

Necesidad de corregir/mejorar

P: *perfomance* o desempeño

I: *information* o datos

E: *economics* o costos/utilidades

C: *control* o seguridad

E: *eficiency* de personas y procesos

S: *service* a clientes, prov, empleados

James Wetherwe, Cap. 3 de Bentley, Analisis de Sistemas

PROYECTO DE SISTEMAS:
Roles de personas involucradas

- PERSONAL INTERNO:
  - Trabajadores de la información
    - usuarios o sus representantes
    - gerentes de niveles administrativos (ETO)
  - Trabajadores de operaciones
- PERSONAL EXTERNO:
  - Proveedores, consultores, auditores
- DEPARTAMENTO DE IT:
  - Analista, administrador (DBA, redes), programador, diseñador, tester, ingenieros

PROYECTO DE SISTEMAS
"puente": ANALISTA DE SISTEMAS

- **Facilitador** entre participantes
- **Consultor** de negocio
- **Responsable de brindar**
  - Solución técnica a las necesidades negocio

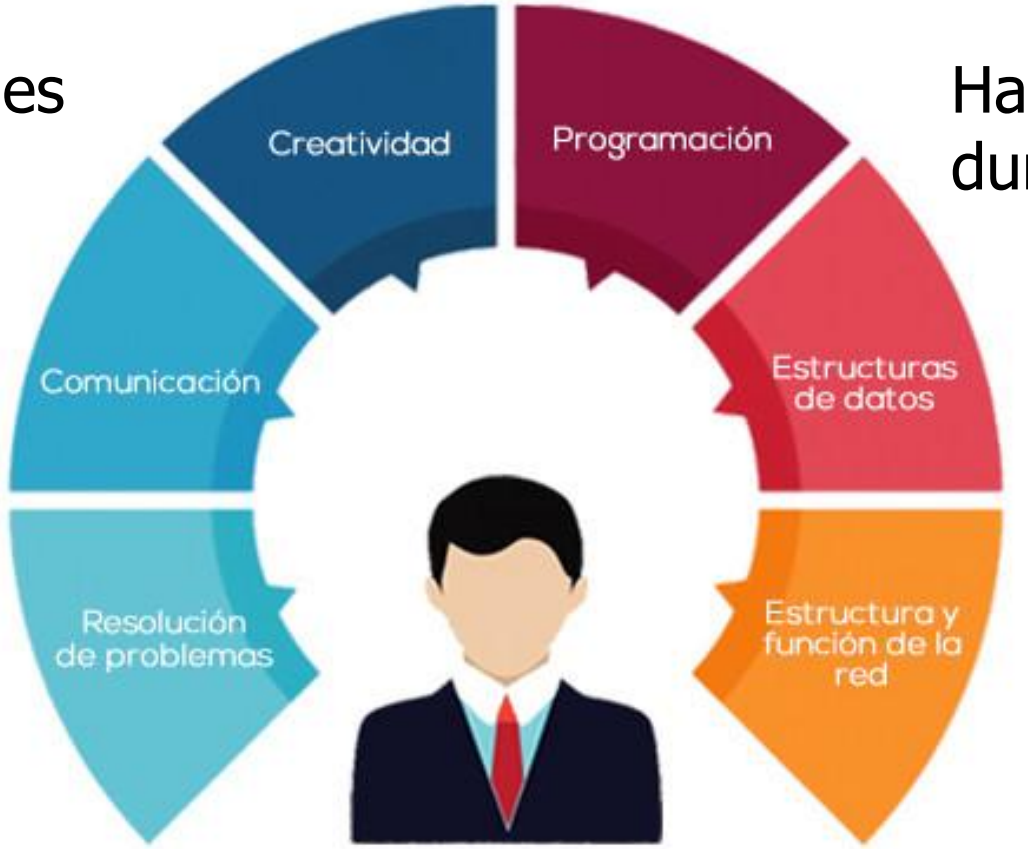
Especialista que estudia problemas de una organización para determinar la forma en que las *personas, los datos, los procesos y la tecnología de la información* pueden lograr mejoras en la misma.

PROYECTO DE SISTEMAS:
Problemas de las personas

- **Usuarios:**
  - Falta de interés del personal clave (directivos)
  - Intereses en conflicto / Instintos territoriales
  - Compromiso con el sistema anterior
  - Resistencia al cambio
  - Temor a perder el trabajo
  - Vergüenza / Ser tomado como conejillo de indias
- **Analista:**
  - Falta de trato con los usuarios
  - Expresar opiniones demasiado tempranas / juzgar

PROYECTO DE SISTEMAS:
Habilidades del ANALISTA

Habilidades blandas

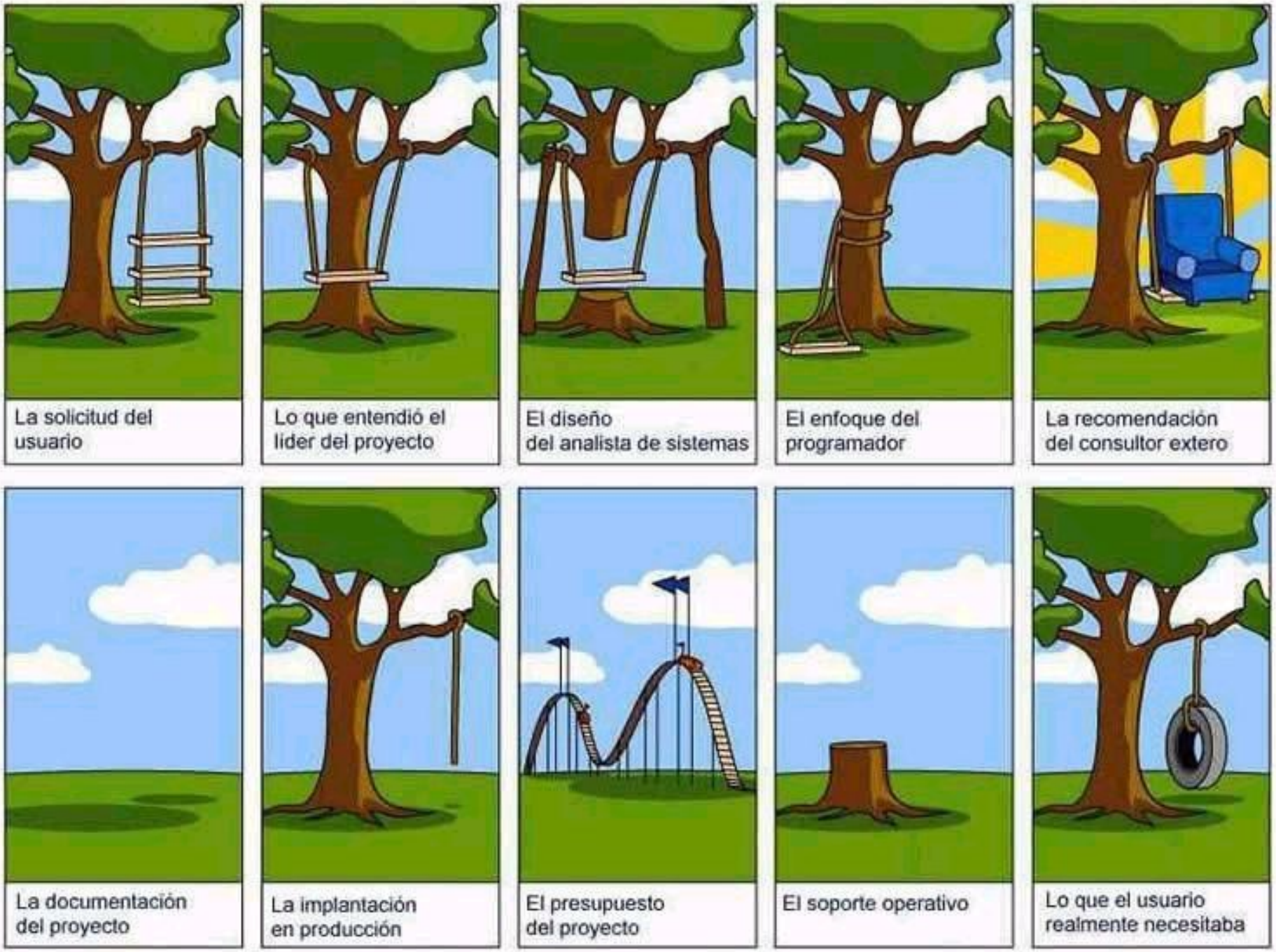


Habilidades duras

PROYECTO DE SISTEMAS:
Habilidades del ANALISTA

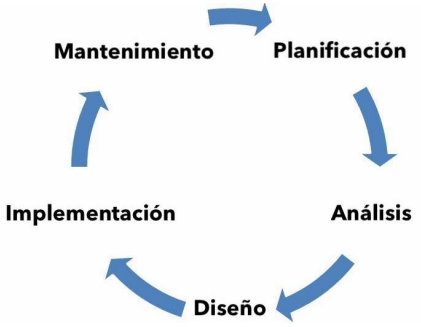
- **Habilidades blandas:**
  - solución de problemas
  - comunicación interpersonal (técnicas de relevamiento!!)
  - relaciones interpersonales
  - creatividad
  - flexibilidad
  - adaptabilidad
- **Habilidades duras:**
  - experiencia en lenguajes de programación.
  - conocimiento de TIC (hw,sw,redes,database).
  - terminología y modelado de procesos y negocios.

ver **¿Qué hace un analista senior de tecnologías de la información?**


La solicitud del usuario
Lo que entendió el líder del proyecto
El diseño del analista de sistemas
El enfoque del programador
La recomendación del consultor extero
La documentación del proyecto
La implantación en producción
El presupuesto del proyecto
El soporte operativo
Lo que el usuario realmente necesitaba

PROYECTO DE SISTEMAS:
Metodología del Ciclo de Vida

- Conjunto de herramientas y técnicas para **ANALIZAR, DISEÑAR e IMPLEMENTAR** un Sistema de Información o parte de él.
  - "ejecuta" la etapa de desarrollo del CV.
- Proceso estándar de construir y mantener los SI a través de su ciclo de vida.
  - Cada SI tiene su propio CV.




CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Es un sistema, automatizado o manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos que representan información.
PLANIFICACION
Incluyen actividades tales como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto.
ANALISIS
Corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema (las características que el sistema debe poseer).
DISEÑO
Representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de forma efectiva (el cómo).
IMPLEMENTACION
La elección de estas herramientas dependerá en gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar.
USO Y MANTENIMIENTO
Es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento

CICLO DE VIDA (CV): Planificación



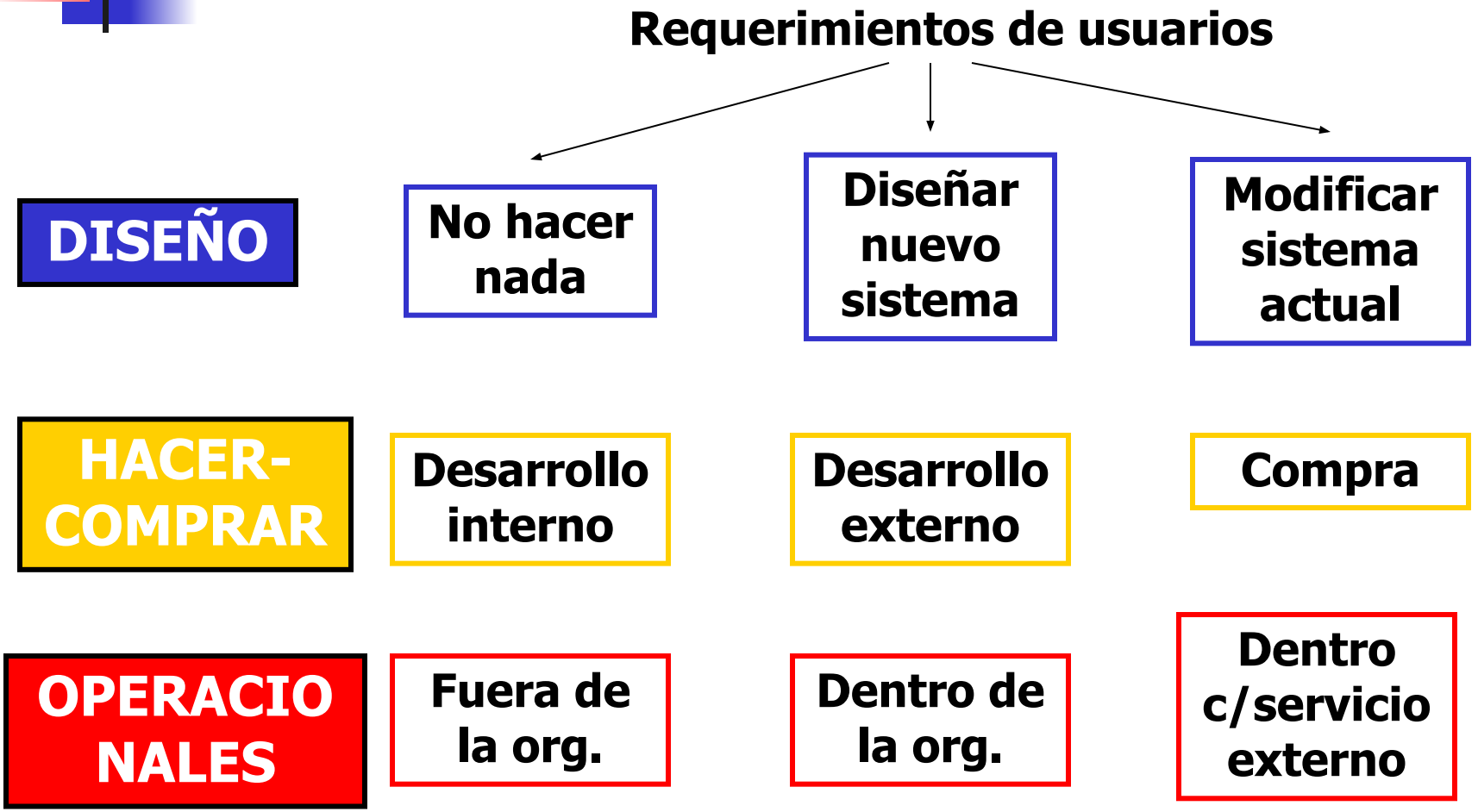
CICLO DE VIDA (CV): Planificación y Requisitos

- Objetivo:
  - Detectar y validar las **necesidades y/o problemas reales (REQUERIMIENTOS o REQUISITOS)** del sistema de información
  - partiendo de la caracterización de la **organización y su sistema de información**
  - para, luego de un **análisis de factibilidad**,
  - **aceptar, postergar o rechazar** el proyecto.

CV-Planificación:
Actividades

1. Caracterizar la **organización**: tipo, objeto social, misión, visión, estructura organizativa, actuación pasada y presente, entorno específico
2. Relevar las razones del proyecto de SI:
   - Qué se requiere? y por qué motivos?
   - Corroborar problemas reales vs planteados
3. Evaluar la factibilidad **TELOP**:
   - **T**ÉCNICA, **E**CONÓMICA, **L**EGAL, **O**PERATIVA u ORGANIZATIVA, **P**ROGRAMA
   - alternativas de solución: desarrollo, compra

CV-Planificación: Opciones de Sistemas



CV-Planificación: Actividades

4. Aceptar, postergar o rechazar el proyecto

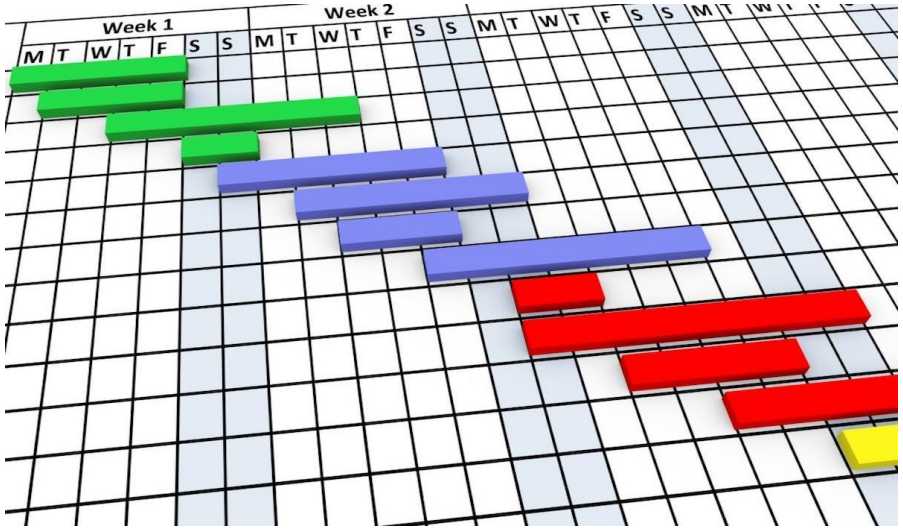
Si se acepta:

- descripción general del SI: TICs, funciones manuales e informatizadas
- definición objetivos reales
- definición de alcance (espacial, temporal)
- plan (PERT/GANTT/Tarjetas Kanban)

CV-Planificación:
Técnicas para relevar y planificar

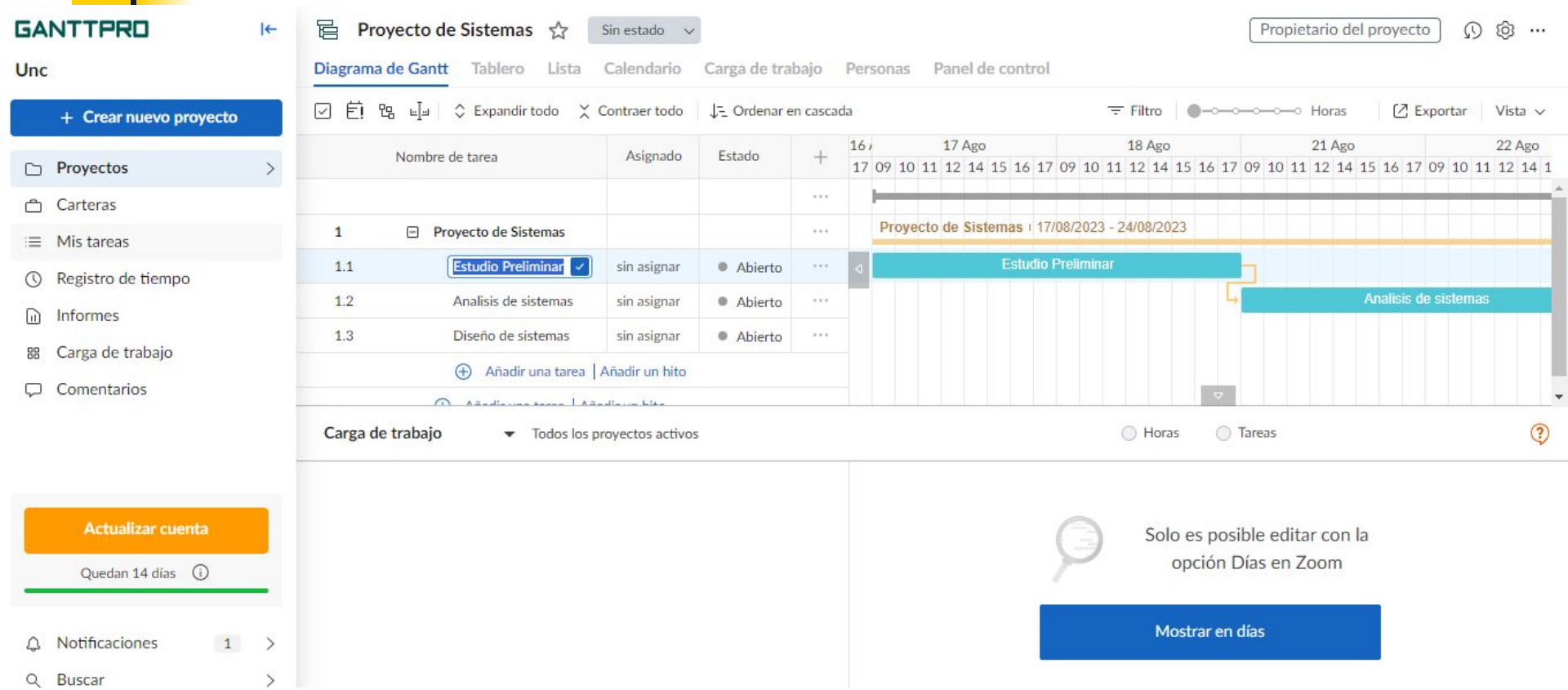
- Técnicas para relevar:
  - Revisión: documentos, web
  - Entrevistas a niveles medios/altos (visión global)
  - Observación-visitas: distribución física, desarrollo de actividades
- Técnicas para planificar:
  - Diagramas de Gantt
  - Tableros Kanban

Herramientas de Gestión de Proyectos
DIAGRAMAS DE GANTT



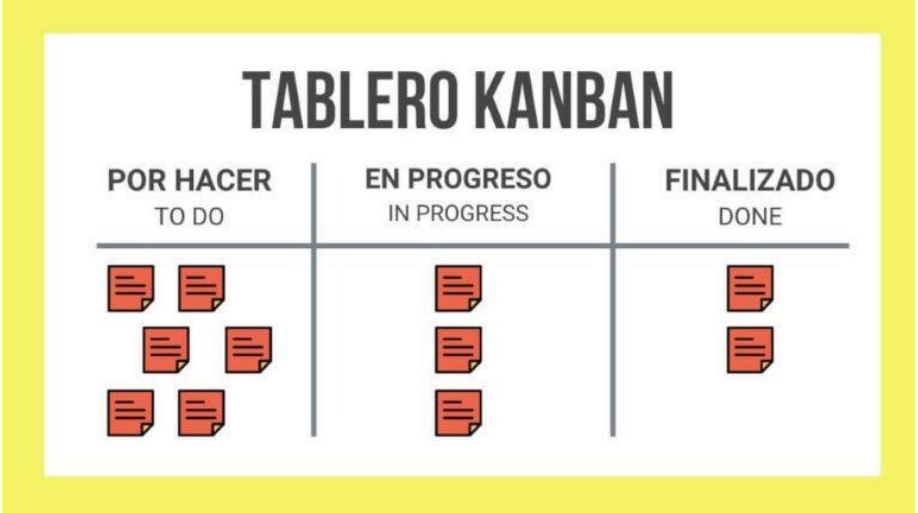
- MS-Project
- Project Libre
- Tom's Planner
- Team gantt
- Gantt Pro
- GanttProject
- Open Workbench
- FusionDesk Starte Edition

Herramientas de Gestión de Proyectos
DIAGRAMAS DE GANTT



Herramientas de Gestión de Proyectos
TABLEROS KANBAN

- Trello
- ClickUp
- Asana
- Gantt Pro
- Miro

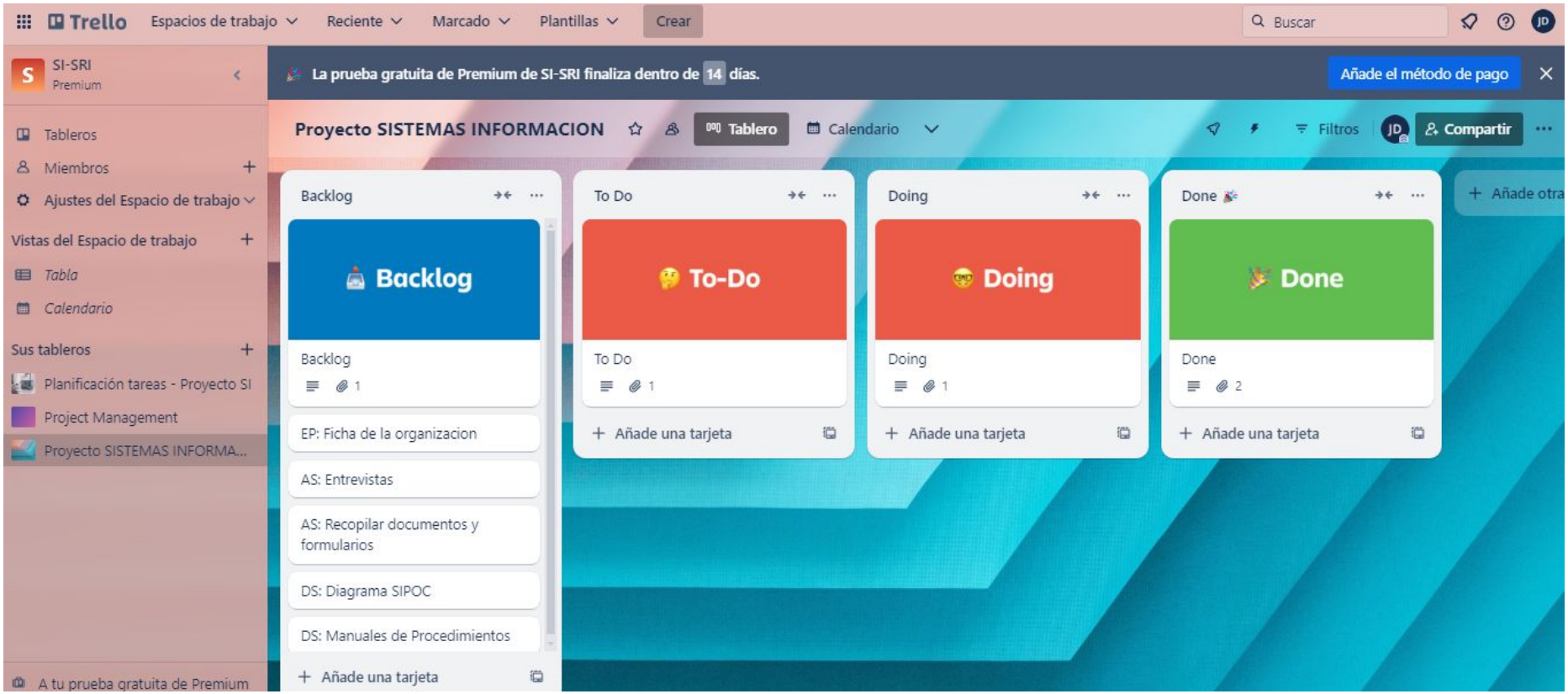


Herramienta **ágil de gestión de proyectos** que ayuda a visualizar el trabajo, limitar el trabajo en curso y maximizar la eficiencia (o el flujo).

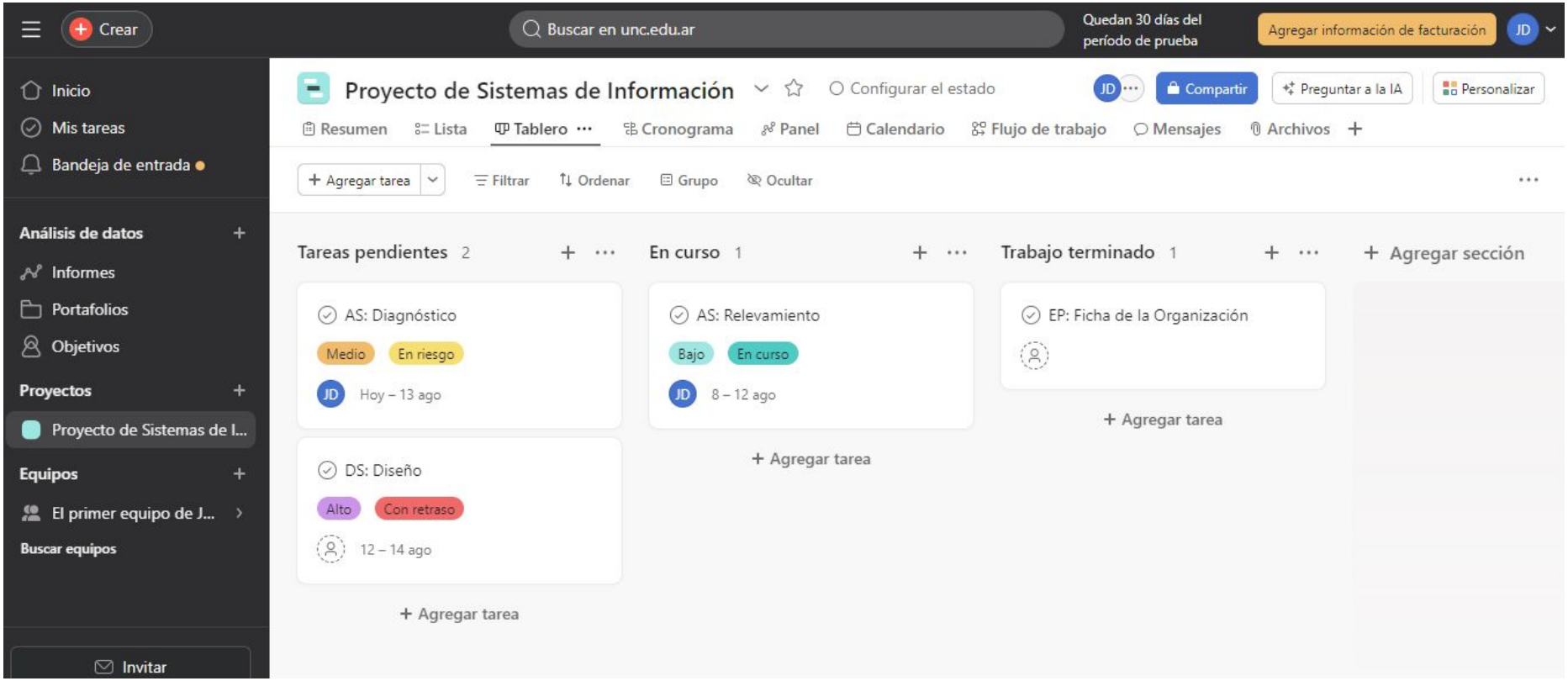
Utilizan **tarjetas, columnas** y la mejora continua para ayudar a los equipos tecnológicos y de servicios a comprometerse con la cantidad de trabajo adecuada y, por supuesto, a llevarla a cabo.

Herramientas Gestión de Proyectos

Trello

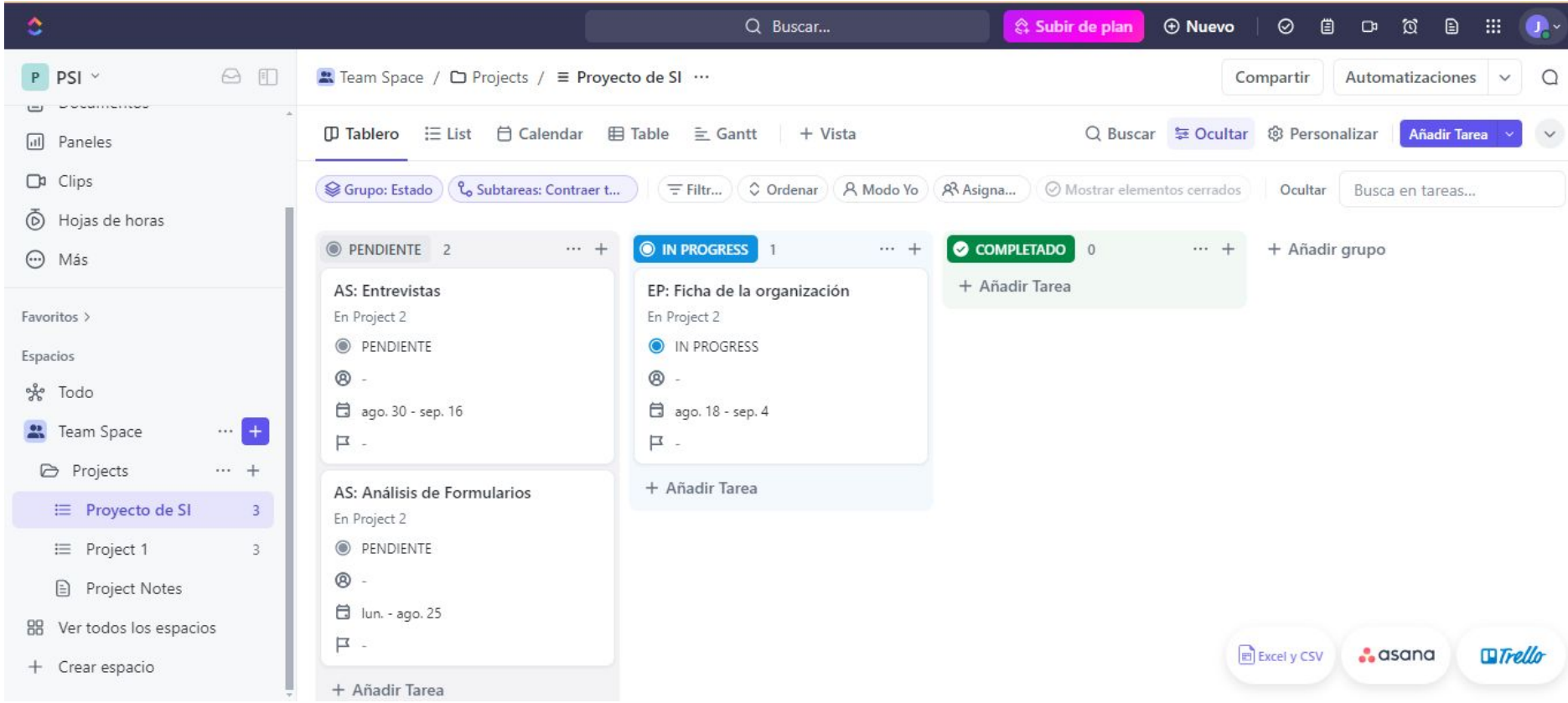


Herramientas Gestión de Proyectos
ASANA



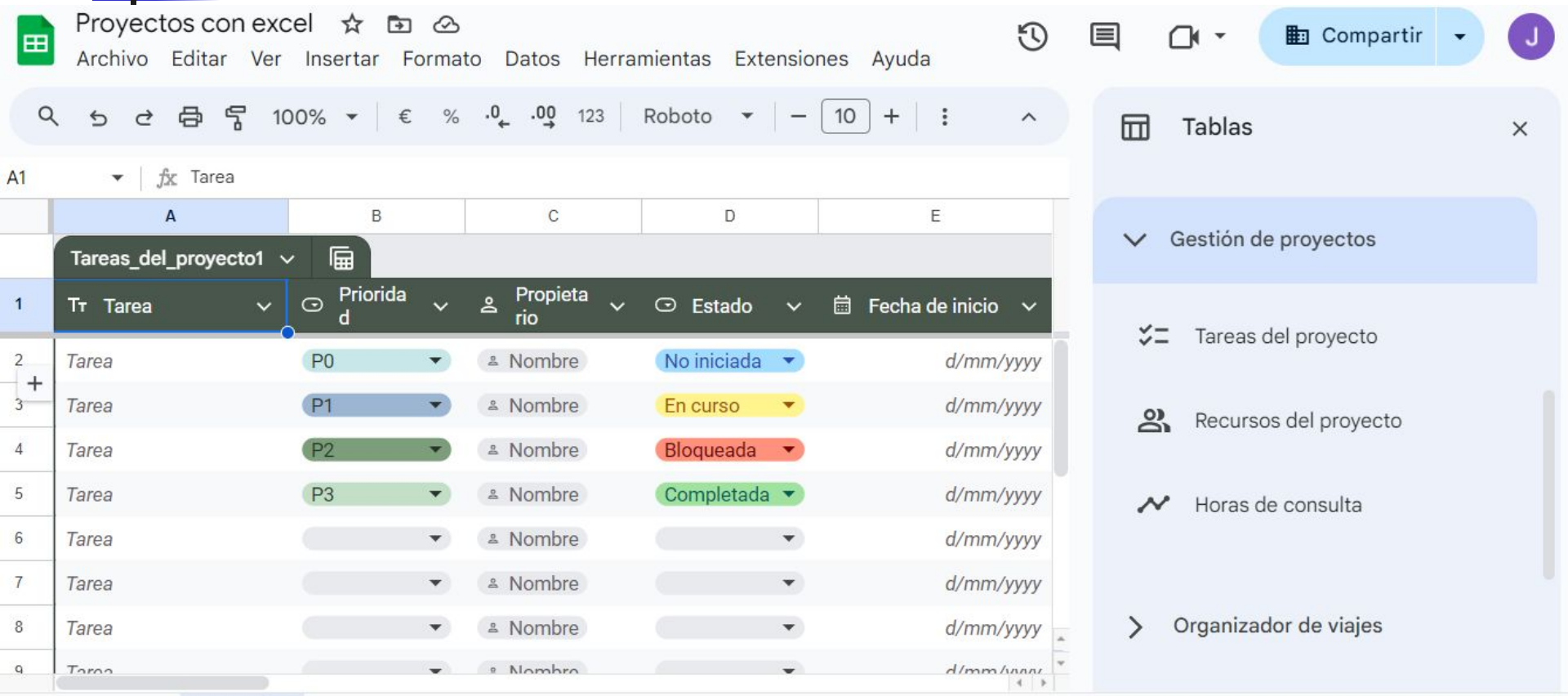
Herramientas Gestión de Proyectos

ClickUp



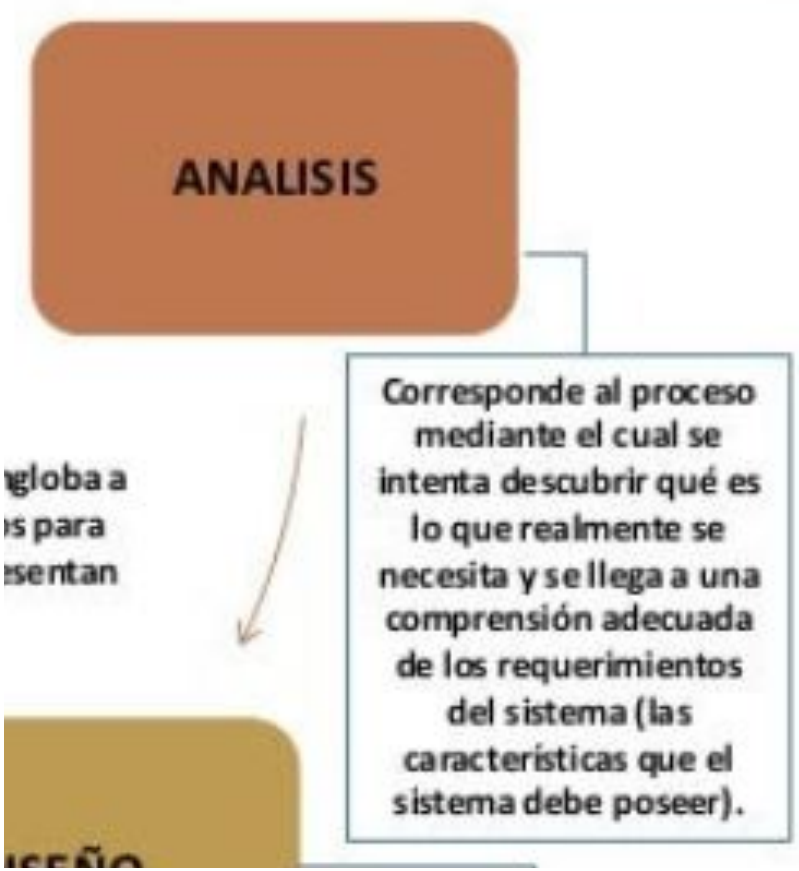
Herramientas Gestión de Proyectos

Planillas de cálculo




CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Es un sistema, automatizado o manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos que representan información.
PLANIFICACION
Incluyen actividades tales como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto.
ANALISIS
Corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema (las características que el sistema debe poseer).
DISEÑO
Representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de forma efectiva (el cómo).
IMPLEMENTACION
La elección de estas herramientas dependerá en gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar.
USO Y MANTENIMIENTO
Es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento

CICLO DE VIDA (CV): Análisis de Sistemas



CICLO DE VIDA (CV): Análisis de Sistemas: Subetapas

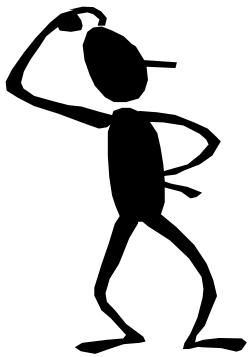
1. Relevamiento: Objetivo:
   - Conocer el detalle de **cómo funciona** toda o parte de la organización para descubrir **necesidades y requerimientos de información** de la organización respecto a todo o parte de su SI.
2. Diagnóstico: Objetivo:
   - Evaluar el SI para determinar los **requerimientos** del nuevo SI y **mejoras a los procesos de negocio.**

QUIÉN necesita QUÉ información, DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO?

CICLO DE VIDA (CV): Análisis de Sistemas

1. Información a relevar
2. Fuentes de relevamiento
3. Técnicas de relevamiento de información
4. Técnicas de registro de lo relevado
5. Técnicas de diagnóstico de lo relevado

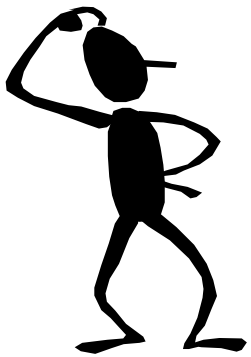
CV: Análisis de Sistemas Información a relevar



- Procesos de negocio
  - Tareas: actividades, controles, decisiones
- Valores cuantitativos de transacciones
  - Volumen, frecuencia, tiempos, cantidades
- Documentos
  - Formularios, informes, manuales, diagramas

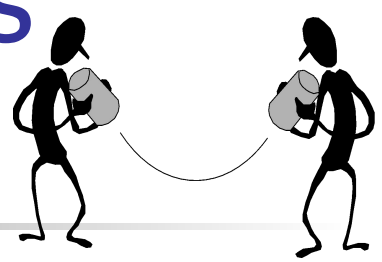
QUÉ y CÓMO ????

CV: Análisis de Sistemas
Fuentes de Relevamiento



- Fuentes internas
  - personas
  - documentos
- Fuentes externas
  - otros sistemas informáticos
  - bibliografía
- Sistema actual (ventajas y desventajas)

CV: Análisis de Sistemas
Técnicas para relevar



1. *Entrevistas*
2. *Encuestas*

METODOS INTERACTIVOS

3. *Observación directa*
4. *Documentación*
5. Examen otros sistemas
6. Muestreo del trabajo (medición)

METODOS NO INTRUSIVOS

Deben Complementarse !!!

CV: Análisis de Sistemas Técnicas para registrar

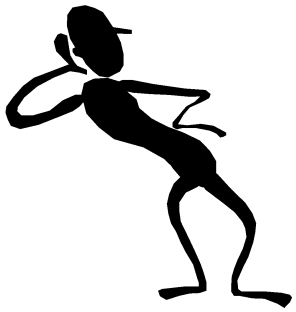
1. Manuales
    1. *Procedimientos (ficha de cada proceso)*
    2. *Sistema Informático (instructivos, tutoriales)*
    3. Organización
2. Diagramas
    1. Cursogramas o flujogramas
    2. *Diagramas BPM*
    3. *Diagramas de bloques*
    4. *Diagramas SIPOC*
    5. *Mapa de procesos*
3. Tablas y Árboles de decisión

CV-AS: RELEVAMIENTO Entrevistas

- Definición:
  - Diálogo, busca cooperación, detecta problemas
  - Altos mandos
  - Información + cualitativa que cuantitativa
- Condiciones:
  - ANTES - DURANTE – DESPUÉS
- Tipos:
  - ESTRUCTURADAS – NO ESTRUCTURADAS

CV-AS: RELEVAMIENTO
Pasos para preparar Entrevistas

1. Leer los antecedentes
2. Establecer los objetivos de la entrevista
3. Decidir a quién entrevistar
4. Preparar al entrevistado
5. Decidir estructura y tipo de preguntas



CV-AS: RELEVAMIENTO Tipos Entrevistas

ESTRUCTURADAS

- ? Normalizadas
- ? Iguales
- Diseño exigente
- Realización y evaluación ágiles
- No apta nivel E
- Precisión de datos

NO ESTRUCTURADAS

- ? Libres
- ? Flexibles
- Respuestas libres
- Clima distendido
- Revela opiniones, ideas, actitudes
- Acceso a temas no pensados

IEN
Preg

- ABIERTAS
- CERRADAS
- BIPOLARES
- SONDEOS

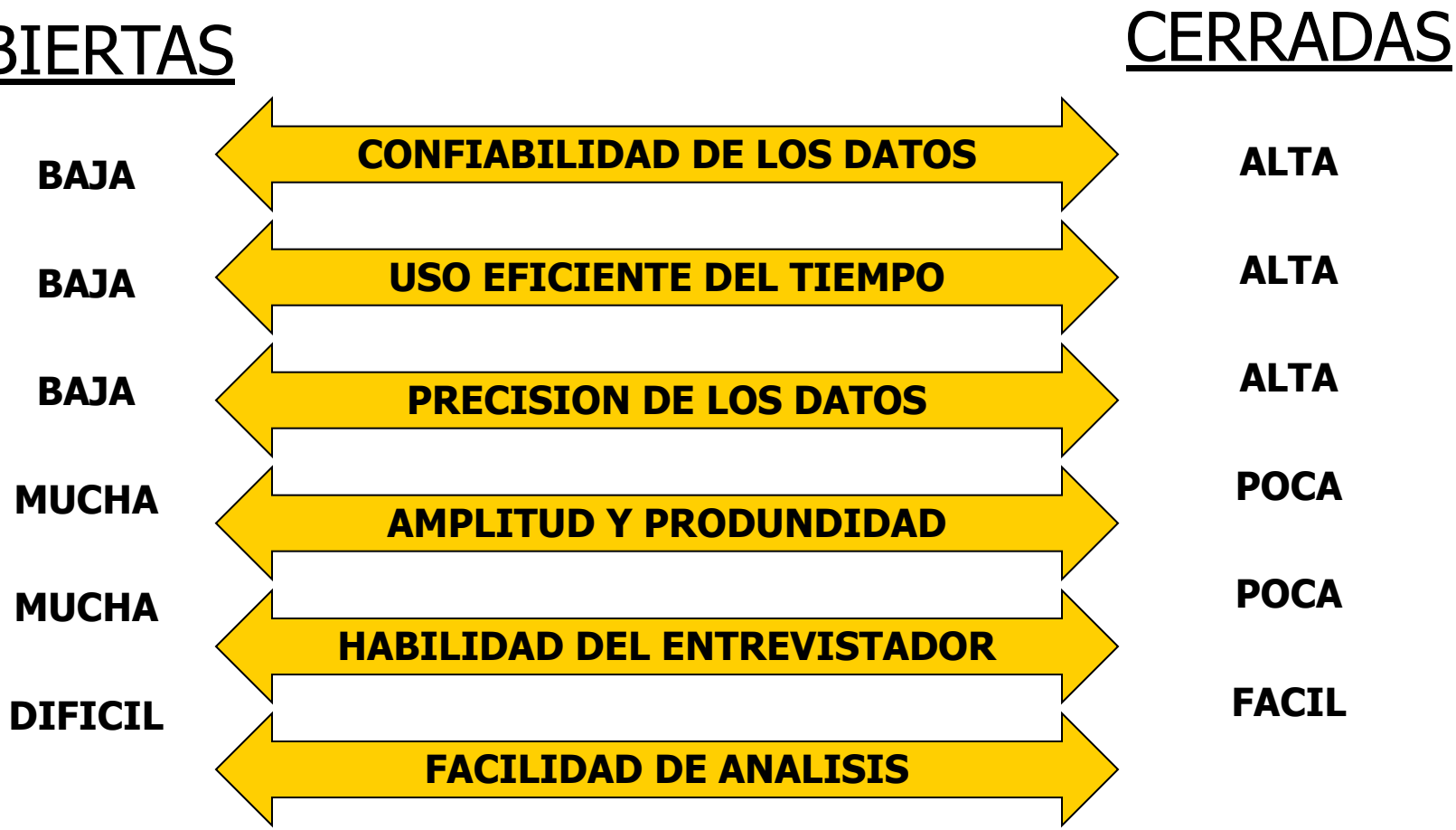
- ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento?
- Describa el proceso de … ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes del procedimiento …?
- ¿Cuál es su opinión respecto…?

- En promedio ¿cuántas llamadas recibe mensualmente …
- ¿Quién recibe esta información?
- ¿Cuál de las siguientes fuentes de información le es más valiosa: ….?
- Mencione sus 2 prioridades …

- ¿Por qué?
- Dé un ejemplo sobre …
- Por favor, de un ejemplo de los problemas …
- ¿Qué lo hace sentirse de esa manera?

- ¿Desea recibir una impresión del estado de su cuenta cada 3 meses?
- ¿Este formulario está completo?
- ¿Conoce los objetivos de para los próximos 5 años?
- ¿Está de acuerdo con …?

CV-AS: RELEVAMIENTO
Atributos de las Preguntas



CV-AS: RELEVAMIENTO
Estructura de las Preguntas

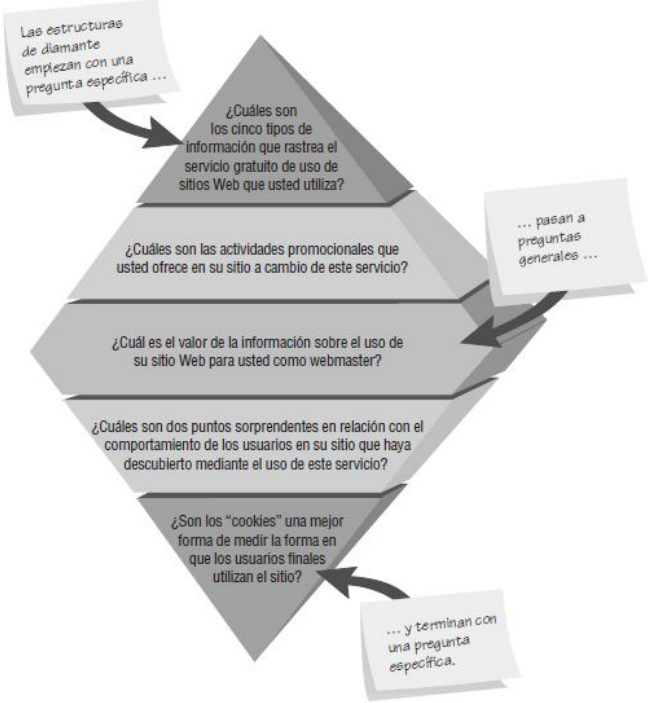


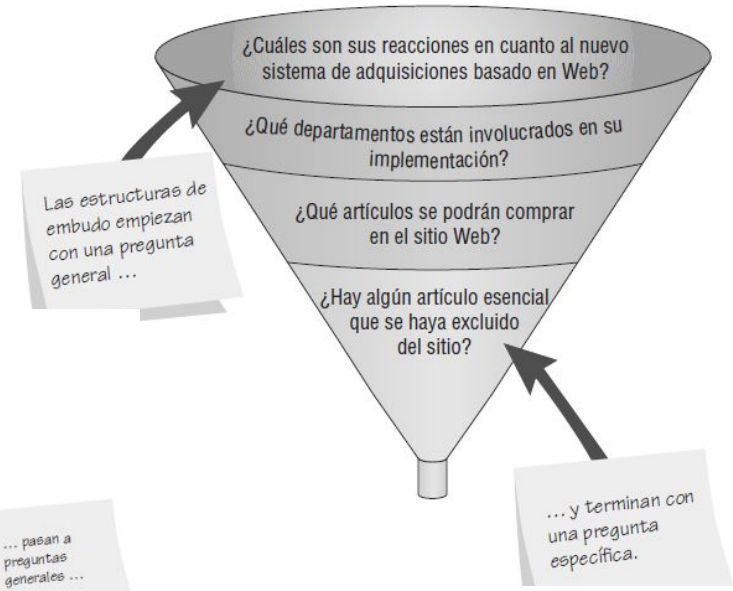
PIRAMIDE

Específica a general

DIAMANTE

Específica a General a específica





EMBUDO

General a específica

CV-AS: RELEVAMIENTO Encuestas



- Utilidad:
  - Muchas personas
  - Poco tiempo
  - Gran distancia
  - Datos cuantitativos antes que cualitativos
  - Orientada a niveles bajos
  - Anonimato ??
- Tipos: ABIERTOS o CERRADOS
- Diseño exigente ➡ Llenado ágil

CV-AS: RELEVAMIENTO
Encuestas Atributos de las ?



CV-AS: RELEVAMIENTO Observación Directa

Contra ????

- Utilidad:
  - Obtiene información en la fuente
  - Seguimiento de procedimientos
  - Descubrir la realidad de los procedimientos
  - Verificar información obtenida x otros medios
  - Ver operaciones con problemas
- Tipos: EXTERNA o PARTICIPATIVA

CV-AS: RELEVAMIENTO Elementos Observables

- Distribución de áreas de trabajo
- Relación entre sectores y personas (igual y distinto nivel jerárquico)
- Condiciones y clima de trabajo: iluminación (natural y artificial), temperatura, amplitud
- Procedimientos de trabajo
- Manejo de información impresa-oral, papel-digital, interna-externa
- Trabajos automatizados y manuales
- Trabajos ordinarios y especializados
- Empresa familiar, grupo de empresas
- Identificación con el trabajo por parte de empleados
- Medidas de seguridad e higiene (orden, limpieza, extinguidores de incendio, protectores visuales, auditivos, uniformes)
- Señalización de salidas, planos de la infraestructura y carteles de advertencia.
- Carteles de gestión a la vista

CV-AS: RELEVAMIENTO Documentación

- Manuales de:
  - Procedimientos
  - Políticas
  - Organización
- Documentos (impresos o digitales):
  - Formularios
  - Reportes
- Diagramas:
  - de flujo: curso/flujogramas, BPD
  - SIPOC, Mapas Procesos
  - Árboles y Tablas de decisión

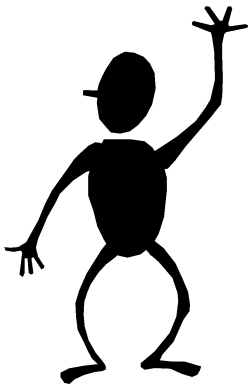
Contra ????

CV-AS: RELEVAMIENTO:
Método **Folklore** documentación

PROVERBIOS
Haz esto y funcionará

FORMAS ARTÍSTICAS
Diagramas, tablas y diagramas de flujo

COSTUMBRES
Descripciones de la manera en que los UF hacen funcionar el sistema



ANÉCDOTAS
Historias acerca de cómo los usuarios pudieron hacer que el sistema funcionara

INFO correcta, parcialmente correcta o incorrecta ?

CV: Análisis de Sistemas: Tecnicas para diagnosticar

1. **Análisis de Procedimientos**
   - Técnica del interrogatorio (TI)
   - Técnica de los 5 POR QUÉ??
2. **Análisis de Formularios**
3. **Análisis del Relevamiento**

CV-AS: Análisis+Diseño
TI: Técnica del Interrogatorio

- PROPÓSITO → QUÉ?
- LUGAR → DÓNDE?
- OPORTUNIDAD → CUÁNDO?
- PERSONAS → QUIÉNES?
- MEDIOS → CÓMO?

Hay 4 tipos de preguntas para aspecto.

CV-AS: Análisis+Diseño
TI: Técnica del Interrogatorio

Ejemplo con el CÓMO?

- CÓMO se hace? → define
- POR QUÉ se hace así? → justifica
- CÓMO PODRÍA hacerse? → propone
- CÓMO DEBERÍA hacerse? → elije

DISEÑO

CV-AS: Análisis+Diseño
TI: Técnica del Interrogatorio

? Tipo3 TI

1. Desarrollar alternativas en f() de las especificaciones y requerimientos del análisis de sistemas
2. Someterlas a estudios de factibilidad TELOP
3. Evaluarlas y ponderarlas

? Tipo4 TI

4. Elegir la más conveniente
5. Desarrollarla con mayor detalle



CV-AS: Relevamiento+Diagnóstico XQ: Técnica de los 5 POR QUÉS?

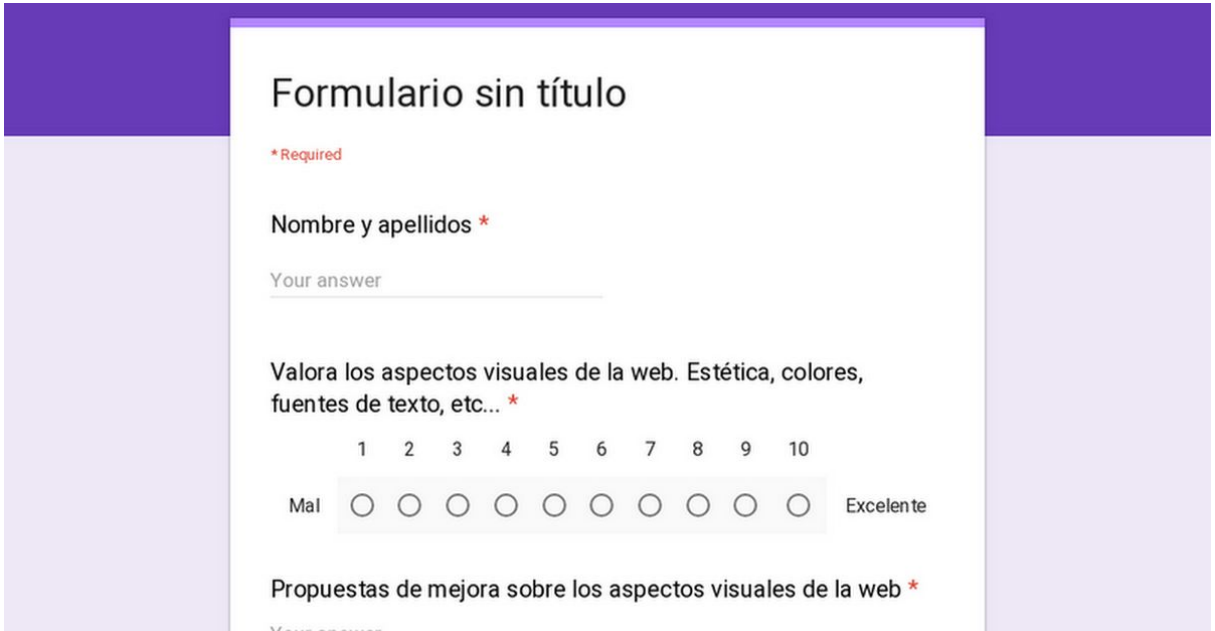
- Identifica la causa última del problema
- La solución de dicha causa
- Deriva en la solución de los síntomas del problema.
- + de 5 XQ?
- Ataca las causas subyacentes de los problemas y sonre sintomas superficiales

CV-AS: Relevamiento+Diagnóstico Técnica de los 5 POR QUÉS?

1. *¿xq existen tantas devoluciones de productos por parte de los clientes?*
2. *¿xq existen errores en la preparación de los pedidos?*
3. *¿xq la persona encargada de esa función realiza otras tareas que le insumen mucho tiempo?*
4. *¿xq quienes las tienen que realizar no tienen el conocimiento adecuado para ejecutarlas?*
5. *¿xq no han sido instruidos adecuadamente sobre cómo realizarlas?*

CV-AS: Relevamiento+Diagnóstico Análisis de Formularios

- Aspectos a evaluar:
  - Necesidad - Utilización
  - Claridad - Espacios
  - Disposición - Títulos



CV-AS: Relevamiento+Diagnóstico Análisis de Formularios

- Identificación
  - Nombre y Código
  - Uso
  - Emisor
  - Receptores
- Conclusiones:
  - Eliminar
  - Modificar
  - Crear
  - Unificar 2 o + formularios

Plantilla !!



CV-AS: Relevamiento+Diagnóstico
Análisis del Relevamiento

1. Incongruencias entre las técnicas para recopilar información
2. Omisiones u ocultamiento de información
3. Actuación del analista


CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Es un sistema, automatizado o manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos que representan información.
PLANIFICACION
Incluyen actividades tales como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto.
ANALISIS
Corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema (las características que el sistema debe poseer).
DISEÑO
Representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de forma efectiva (el cómo).
IMPLEMENTACION
La elección de estas herramientas dependerá en gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar.
USO Y MANTENIMIENTO
Es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento

CICLO DE VIDA (CV)
Diseño de Sistemas



CICLO DE VIDA (CV) ANALISIS vs DISEÑO

- Orientado a personas
- Actividad no estructurada
- QUÉ y CÓMO se hace ?
- Conocimiento *semántico* (tareas, procesos)

- Orientación técnica
- Actividad estructurada
- QUÉ y CÓMO debería hacerse ?
- Conocimiento *sintáctico* (tecnología, lenguajes)

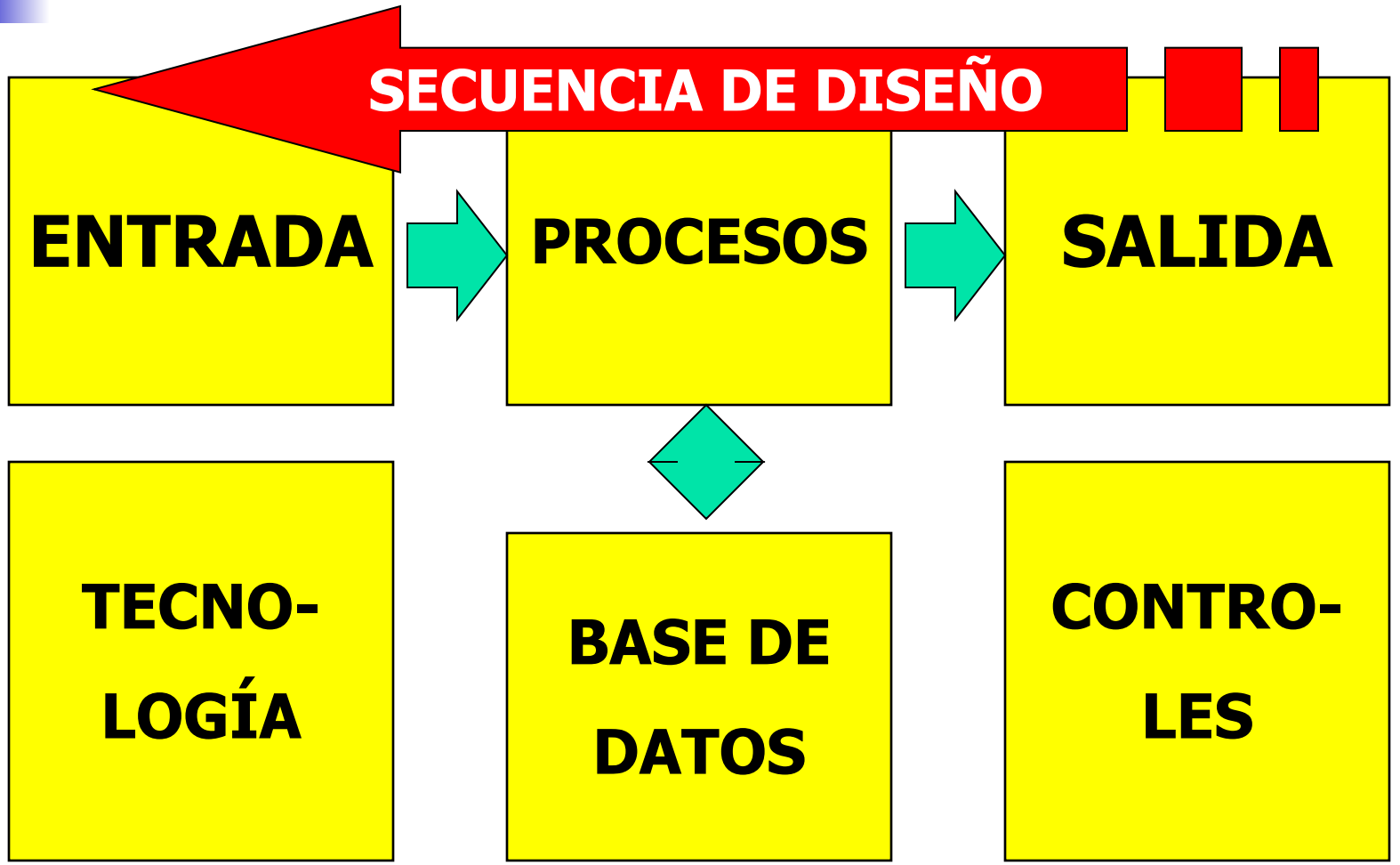
CICLO DE VIDA (CV)
Diseño de Sistemas

- Objetivos:
  - Dar respuesta y solución a los problemas encontrados que satisfagan los requerimientos del sistema de información en base al diagnóstico previo y la selección de alternativas factibles o viables
  - Lograr especificaciones funcionales:
    - Útiles a la organización
    - Sencillas (en cantidad de pasos)
    - Fáciles de usar y comprender (sin errores)

CV: Diseño de Sistemas
Subetapas

- **DISEÑO GLOBAL o GENERAL:**
  - Formulaciones de especificaciones funcionales de diseño para satisfacer los requerimientos del nuevo sistema
  - Estudio de factibilidad TELOP de alternativas a fin de seleccionar la más conveniente
  - *Ej: Diagrama SIPOC, Mapas de Procesos, Prototipos*
- **DISEÑO DETALLADO:**
  - Explicitar las especificçaciones funcionales del DG
  - QUIÉN hace QUÉ cosa y CÓMO ?
  - *Ej: Apertura de cada bloque del SIPOC*

CV-AS: DISEÑO GLOBAL
Bloques estructurales (SIPOC)



CV-AS: DISEÑO DETALLADO Elementos a diseñar

- Flujo de actividades entre sectores (E/S)
- Definición y descripción de procedimientos
- Base de datos y almacenamiento de documentos e informes
- Tareas de auditoría y control de procedimientos (uso de estándares)
- Responsabilidad y funciones de cada persona
- Tecnología necesaria para operar

CV-AS: DISEÑO DETALLADO Especificaciones

TABLA 13.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

SALIDA
Medio
Contenido
Sincronización
ENTRADA
Orígenes
Flujo
Entrada de datos
INTERFAZ DE USUARIO
Simpleza
Eficiencia
Lógica
Retroalimentación
Errores
DISEÑO DE BASES DE DATOS
Modelo lógico de datos
Requerimientos de volumen y velocidad
Organización y diseño de los archivos
Especificaciones de los registros

PROCESAMIENTO
Cálculos
Módulos del programa
Informes requeridos
Sincronización de las salidas
PROCEDIMIENTOS MANUALES
Qué actividades
Quién las realiza
Cuándo
Cómo
Dónde
CONTROLES
Controles de entrada (caracteres, límite, sensatez)
Controles de procesamiento (consistencia, cuentas de registros)
Controles de salida (totales, muestras de la salida)
Controles de procedimientos (contraseñas, formularios especiales)
SEGURIDAD
Controles de acceso
Planes contra catástrofes
Rastros de auditoría

DOCUMENTACIÓN
Documentación de las operaciones
Documentación de sistemas
Documentación del usuario
CONVERSIÓN
Transferir archivos
Iniciar nuevos procedimientos
Seleccionar método de prueba
Reemplazar por el nuevo sistema
CAPACITACIÓN
Seleccionar técnicas de capacitación
Desarrollar módulos de capacitación
Identificar las instalaciones de capacitación
CAMBIOS ORGANIZACIONALES
Rediseño de tareas
Diseño de empleos
Diseño de procesos
Diseño de la estructura organizaciona
Informe de relaciones

Diseño del SI:

SALIDA

- Contenidos: información que sale
  - Sujeta a evaluación de atributos CERCO
- Tipos de salidas: documentos, informes
- Características:
  - Destino-distribución (niveles ETO, tipos usuarios)
  - Medios (visual/oral/impresa)
  - Uso (determina el medio/formato/contenido)
  - Frecuencia (periódicas/inmediatas/excepción)
  - Apertura (detalle según el destino y uso)

Diseño del SI:

ENTRADA

- Contenidos (datos, información)
  - Codificación
- Métodos y medios de captura:
  - Formas de papel, digitales
  - Captura EDI, OCR, IA
  - On line o por lotes
  - En f() de velocidad, volumen y frecuencia

Capturar los datos los mas cerca posible de su fuente (distancia y tiempo) a fin de minimizar errores de trasnmisión

Diseño del SI:

MODELOS
PROCESOS

- Manuales:
  - de procedimiento
  - de la organización
  - del sistema informático:
    - de usuarios (regulares u ocasionales)
    - de sistemas (profesionales de sistemas)
- Diagramas: cursogramas / DFD / BPM
- Árboles y tablas de decisión

Diseño del SI:

BASE DE DATOS

- Tipo de sistema de archivos:
  - Archivos o BD (Relacional, red, jerárquica, OO)
  - Diccionario de datos (std):
    - archivos, campos, orden de registros
    - Maestros, transaccionales, informes
- Medios de almacenamiento
- Ambiente distribuído o centralizado
- Backup y restauración

Diseño del SI:

TECNO-LOGIA

- Hardware y equipos
- Software:
  - De base, aplicativos, utilitarios
- Telecomunicaciones:
  - Topología de red interna y externa

Diseño del SI:

CONTRO-LES

- Peligros:
  - Internos (personas, SW,HW) o externos
  - intencionales o no intencionales
- Planes (diseño y pruebas activa/pasiva):
  - Plan de prevención → **PROTECCIÓN**
  - Plan de contención → **REACCIÓN**
  - Plan de recuperación → **RESTAURACIÓN**
  - Plan de contingencias → **OPERACIÓN**

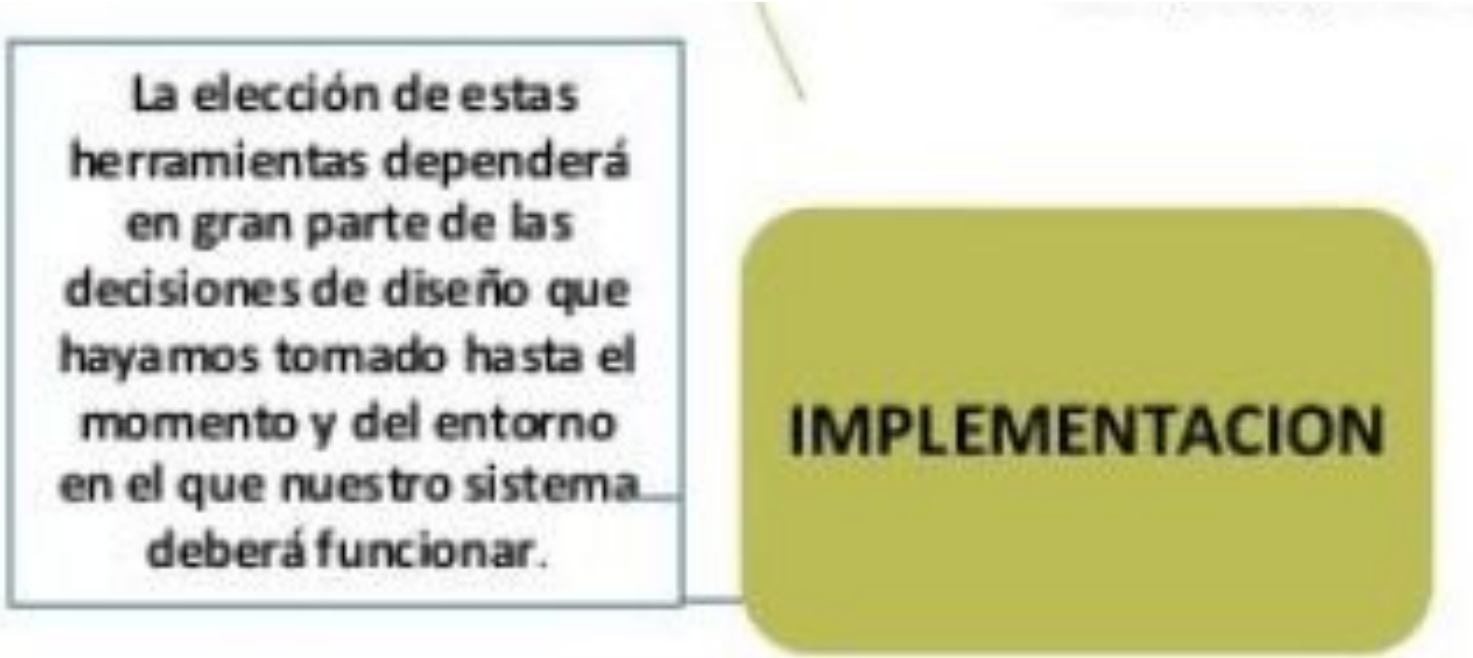
...Diseño del SI:

CONTRO-LES

- Seguridad física de los datos:
  - Control de acceso físico
  - Ubicación física
  - Protección física
- Controles:
  - Al resto de los componentes estructurales
  - De la documentación (actualización)
  - Administrativo (control interno, auditores)


CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Es un sistema, automatizado o manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos que representan información.
PLANIFICACION
Incluyen actividades tales como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto.
ANALISIS
Corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema (las características que el sistema debe poseer).
DISEÑO
Representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de forma efectiva (el cómo).
IMPLEMENTACION
La elección de estas herramientas dependerá en gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar.
USO Y MANTENIMIENTO
Es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento

CICLO DE VIDA (CV): Implementación



CICLO DE VIDA (CV): Implementación

- Reemplazo total o parcial del:
  - SISTEMA VIEJO (manual/informático) por
  - un SISTEMA NUEVO (manual/informático)
- Proceso de instalación del sistema diseñado con cualquier HW o SW
- Actividad estructurada, apoyada en habilidades técnicas

CV: IMPLEMENTACIÓN
Premisas y plan

- Premisas:
  - Una buena implementación no subsana un diseño mal hecho
  - Una mala implementación si puede hacer fracasar un buen diseño
- Plan:
  - Obtener una programación de las actividades.
  - A través de una red PERT (Técnica de Evaluación y Revisión de Proyectos)

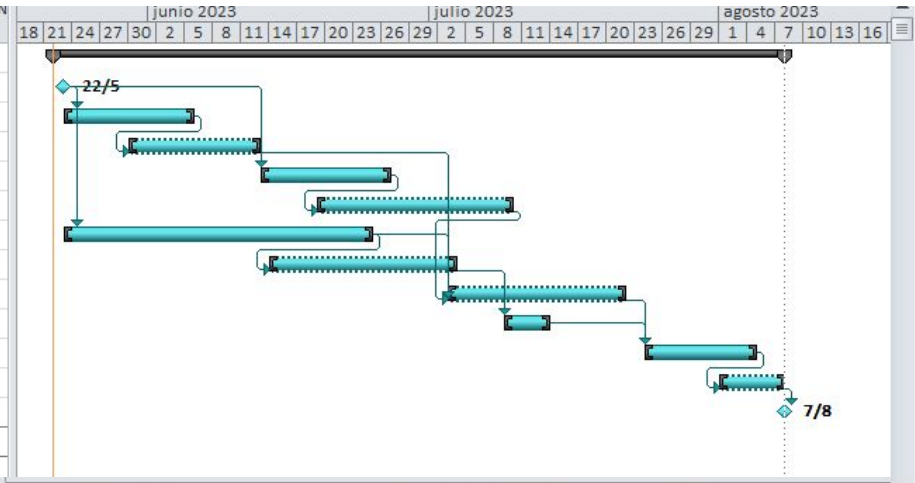
CV: IMPLEMENTACIÓN
Actividades



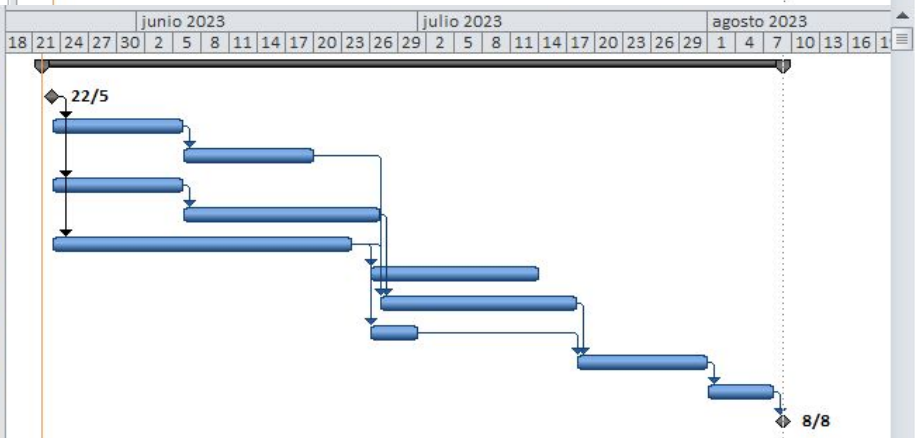
- Solicitud, instalación y prueba de tecnología
- Preparación el lugar
- Capacitación y educación del personal
- Programación del software
- Pruebas unitarias o testing de programas
- Documentación
- Pruebas del sistema o de integración
- Conversión de sistemas
- Seguimiento de la implementación
- Prueba de aceptación

CV: IMPLEMENTACIÓN
Actividades en Diagrama de Gantt

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**ETAPA IMPLEMENTACIÓN**	**56 días**	**lun 22/5/23**	**lun 7/8/23**	
2	INICIO	1 día	lun 22/5/23	lun 22/5/23	
3	Solicitar, instalar y probar tecnología	10 días	mar 23/5/23	lun 5/6/23	2
4	Preparar el lugar	10 días	mar 30/5/23	lun 12/6/23	3
5	Educación al personal	10 días	mar 13/6/23	lun 26/6/23	2
6	Capacitación al personal	15 días	lun 19/6/23	lun 10/7/23	5
7	Realización y prueba de programas	24 días	mar 23/5/23	dom 25/6/23	2
8	Documentación	14 días	mié 14/6/23	lun 3/7/23	7
9	Prueba de la E,S,BD,C,P	15 días	lun 3/7/23	vie 21/7/23	4;6;7
10	Conversión de sistemas	5 días	dom 9/7/23	jue 13/7/23	8
11	Seguimiento de la implementación	10 días	lun 24/7/23	vie 4/8/23	10;9
12	Prueba de aceptación	5 días	mar 1/8/23	lun 7/8/23	11
13	FIN	1 día	lun 7/8/23	lun 7/8/23	12



	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Pred	Margen de demora total
1		**ETAPA IMPLEMENTACIÓN**	**57 días**		**0 días**
2		INICIO	1 día		0 días
3		Solicitar, instalar y probar tecnología	10 días	2	5 días
4		Preparar el lugar	10 días	3	5 días
5		Educación al personal	10 días	2	0 días
6		Capacitación al personal	15 días	5	0 días
7		Realización y prueba de programas	24 días	2	1 día
8		Documentación	14 días	7	18 días
9		Prueba de la E,S,BD,C,P	15 días	4;6;7	0 días
10		Conversión de sistemas	5 días	7	11 días
11		Seguimiento de la implementación	10 días	10;9	0 días
12		Prueba de aceptación	5 días	11	0 días
13		FIN	1 día	12	0 días



CV: IMPLEMENTACIÓN
Capacitación y educación

- Capacitación a personal de operaciones
- Educación a usuarios de la información
- Tipos:
  - Seminarios grupales
  - Instrucción individual (mentores)
  - Manuales de procedimientos, de usuarios
  - Simulación

CV: IMPLEMENTACIÓN
Preparación de la tecnología y lugar

- Contacto con proveedores para solicitar instalar y probar SW y HW
- Seguridad física (acceso)
- Ergonomía de los puestos de trabajo

CV: IMPLEMENTACIÓN
Programación y Pruebas

- Ambientes de programación:
  - de desarrollo, simulación, producción
- Pruebas:
  - errores sintácticos, semánticos y algorítmicos
  - Pruebas unitarias o del sistema (integración)
- Niveles y enfoques de prueba
  - casos de prueba y siembra de errores

CV: IMPLEMENTACIÓN
Documentación

- Punto de vista técnico
  - Explica características técnicas
  - Ayuda a quien mantiene el sistema
  - *Ej: Manuales de sistemas (instalación, BD)*

- Punto de vista del usuario final
  - Explica características operación del sistema
  - Ayuda a quien usa el sistema
  - *Ej: Manuales de usuarios (instructivos, tutoriales, ayudas online)*

CV: IMPLEMENTACIÓN
Conversión de sistemas

- Conversión de archivos:
  - Manual
  - Automática con programas conversores
- Estrategias:
  - Reemplazo Directo
  - Trabajo en Paralelo
  - Estudio Piloto (división de la organización)
  - Arranque por Fases (partición del sistema)

CV: IMPLEMENTACIÓN
Conversión de sistemas

REEMPLAZO DIRECTO

- + riesgosa, - segura
- - costosa
- SN distinto SV
- SV de poco valor
- SN eficiente
- Inexistencia de SV
- Tiempos urgentes

TRABAJO en PARALELO

- - riesgosa, + segura
- + costosa
- Protección x fracaso
- Operación duplicada
- Comparación SN-SV
- SV bueno

CV: IMPLEMENTACIÓN
Conversión de sistemas

ESTUDIO PILOTO

parte de la organización

- <repercusión de errores
- <rapidez de cambios
- Recursos graduales
- Costos de interfases
- Conversión larga

ARRANQUE x MÓDULOS

parte del sistema

- Riesgos localizados
- Coordinación de implementaciones a destiempo
- Capacitación a otras áreas
- Conversión larga

CV: IMPLEMENTACIÓN
Seguimiento y Aceptación

- Separar sugerencias o solicitudes de mejora de los problemas reales para que la implementación no dure eternamente
- Reunión de aceptación para dar por finalizado el PS (firma documento formal)


CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Es un sistema, automatizado o manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos que representan información.
PLANIFICACION
Incluyen actividades tales como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto.
ANALISIS
Corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema (las características que el sistema debe poseer).
DISEÑO
Representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de forma efectiva (el cómo).
IMPLEMENTACION
La elección de estas herramientas dependerá en gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar.
USO Y MANTENIMIENTO
Es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento

CICLO DE VIDA (CV): Uso y Mantenimiento



CICLO DE VIDA (CV): Uso y Mantenimiento

Actividades mientras el sistema está operativo, esto se lo conoce como que está en PRODUCCIÓN

- Auditoría posterior o postimplementación
- Mantenimiento

CV: Uso y Mantenimiento
Auditoría Posterior

Objetivo:

- Dura 1 a 2 semanas aproximadamente
- Generalmente para proyectos grandes
- 1 a 6 meses luego de la instalación
- Sistema estable
- Establece si el sistema satisface las especificaciones y la eficiencia de las actividades del PS

CV: Uso y Mantenimiento
Auditoría Posterior

Propósitos:

- Se resuelven los problemas planteados?
- Se satisfacen los requerimientos del AS?
- Existen posibles mejoras?
- Se terminó según el presupuesto y a tiempo? Por qué no?
- Cómo fue el desempeño de los miembros del PS?

Equipo:

- 1 o + personas asociadas al PS
- 1 o + usuarios no participantes
- 1 o + personas como conocimientos de sistemas pero no involucrados en el PS
- Alguien con experiencias en auditorías

CV: Uso y Mantenimiento
Auditoría Posterior - Actividades

- Revisar los problemas y requerimientos
- Revisar la documentación del sistema
- Revisar papeles de trabajo del PS
- Medir desempeño del sistema
- Conversar con UF y miembros del PS
- Determinar mejoras al sistema
- Determinar relación costo-beneficio
- Determinar calidad del PS y desempeño de los miembros
- Entregar informe a altos mandos

CV: Uso y Mantenimiento
Razones para mantener

- Medio ambiente cambiante
- Cambios en el sistema, que lo tornan obsoleto
- Cambios de tecnología

CUANDO? ☐ 3 a 8 años

CV: Uso y Mantenimiento
Tipos de Mantenimiento

- CORRECTIVO
- ADAPTATIVO
- DE MEJORA O PERFECCIÓN

Los 2 primeros deben hacerse con fechas límites impuestas externamente.


PLANIFICACION
Incluyen actividades tales como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto.
Es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento
USO Y MANTENIMIENTO
CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
ANALISIS
onde al proceso
ante el cual se
descubrir qué es
e realmente se
a y se llega a una
ensión adecuada
requerimientos
sistema (las
erísticas que el
sistema debe poseer).
FIN
La elec
herramien
en gran
decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar.
IMPLEMENTACION
DISEÑO
Representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de forma efectiva (el cómo).

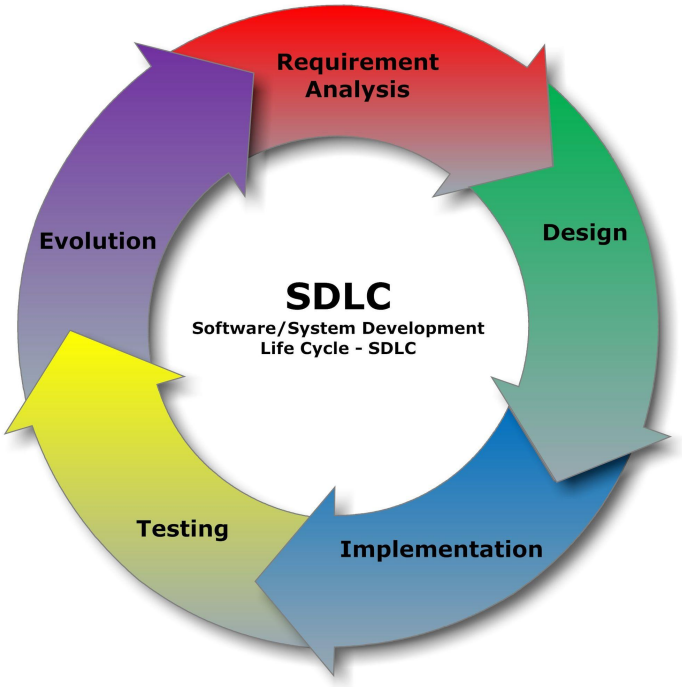
PROYECTO DE SI:
Ciclo de Vida (CV) - Life Cycle (LC)

ANEXO:
Ciclos de Vida

PROYECTO DE SI:
Ciclo de Vida (CV) - Life Cycle (LC)

"Serie de fases desde su inicio hasta su finalización"
PMI® y su guía **PMBOK®**





PROYECTO DE SISTEMAS:
Características de los CV

CARACTERÍSTICAS				
ENFOQUE	**REQUISITOS**	**ACTIVIDADES**	**ENTREGA**	**OBJETIVOS**
PREDICTIVO	FIJOS	REALIZADO UNA SOLA VEZ DURANTE TODO EL PROYECTO	ÚNICA	GESTIONAR COSTOS
ITERATIVO	DINÁMICOS	SE REPITE HASTA CORREGIR	ÚNICA	EXACTITUD DE LA SOLUCIÓN
INCREMENTAL	DINÁMICOS	REALIZADO UNA SOLA VEZ PARA UN INCREMENTO DETERMINADO	ENTREGABLES PEQUEÑOS FRECUENTES	RAPIDEZ
AGIL	DINÁMICOS	SE REPITE HASTA CORREGIR	ENTREGABLES PEQUEÑOS FRECUENTES	SE VALORA AL CLIENTE MEDIANTE LAS PEQUEÑAS ENTREGAS Y RETROALIMENTACIÓN

PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

PROYECTO DE SISTEMAS:
Tipos de Ciclo de Vida (CV)

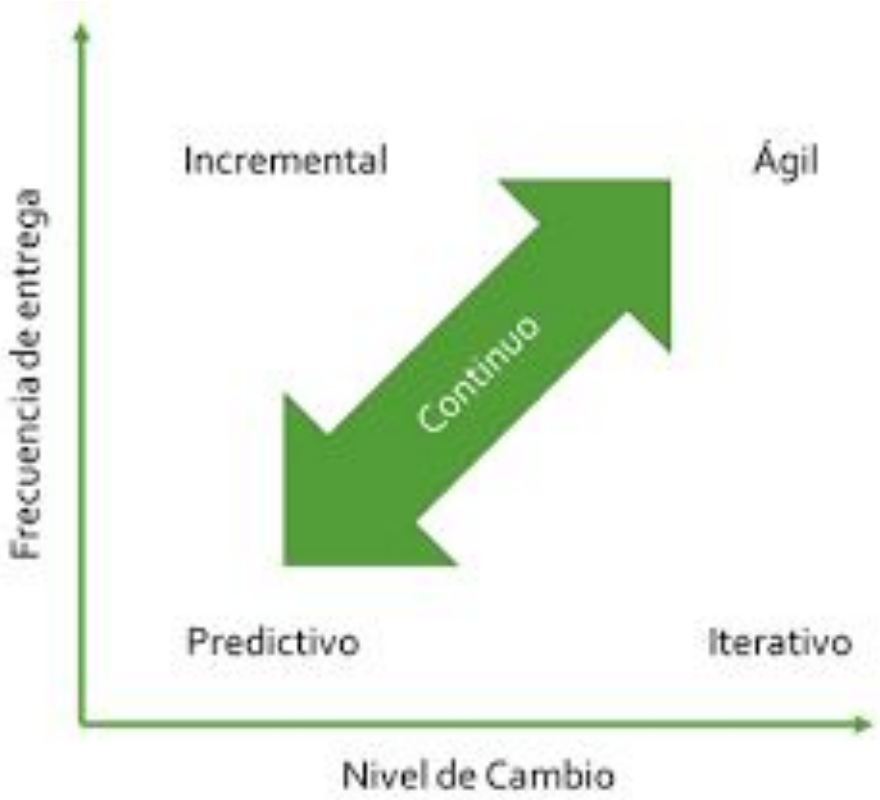
PREDICTIVO Cascada-Lineal o Secuencial	**ITERATIVO**	**INCREMENTAL**	**ADAPTATIVO Ágil**
Enfoque tradicional			*Enfoque tendencia*
Planificación por adelantado que luego se ejecuta en una sola pasada.	Retroalimentación para el trabajo sin terminar, a fin de mejorarlo o modificarlo	Entregables terminados que el cliente puede usar de inmediato	iterativo, para poder refinar las entregas + incremental para poder entregar con frecuencia

PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

PROYECTO DE SISTEMAS:
Cuando usar cada CV??

PREDICTIVO	ITERATIVO	INCREMENTAL	ADAPTATIVO
Situaciones conocidas y probadas. Secuencia de etapas definidas.			Situaciones nuevas. Entregables frecuentes con retroalimentación
Cuando… se conoce el alcance al principio del ciclo de vida	**Cuando… los requisitos no son muy claros, con cierto grado de complejidad y cambios algo frecuentes**	**Cuando… el cliente desea los entregables rápidamente**	**Cuando… se sabe de antemano que los requisitos serán muy cambiantes**

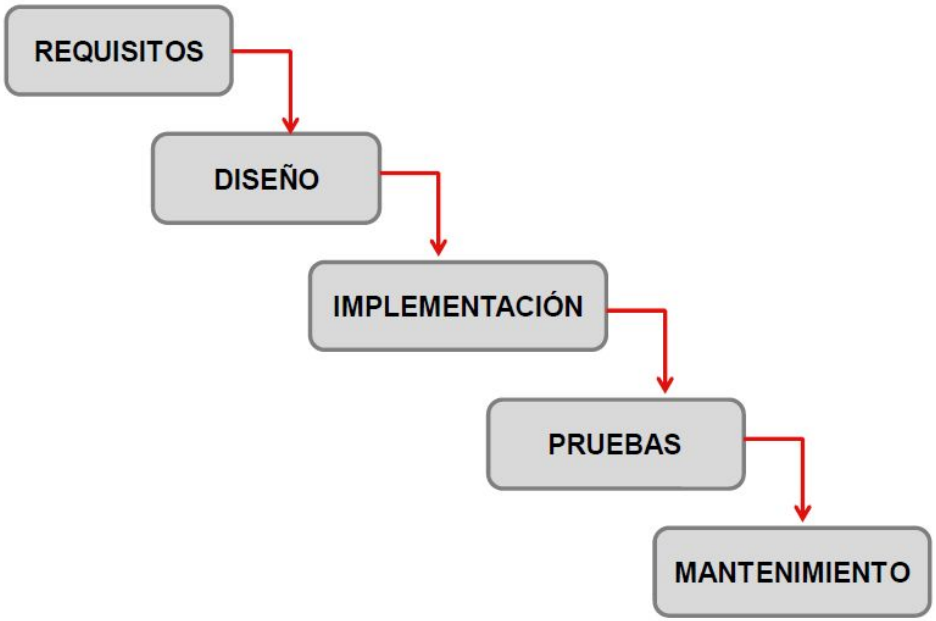
PROYECTO DE SISTEMAS:
Continuo de los CV



PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Predictivo (Cascada-Lineal Secuencial)

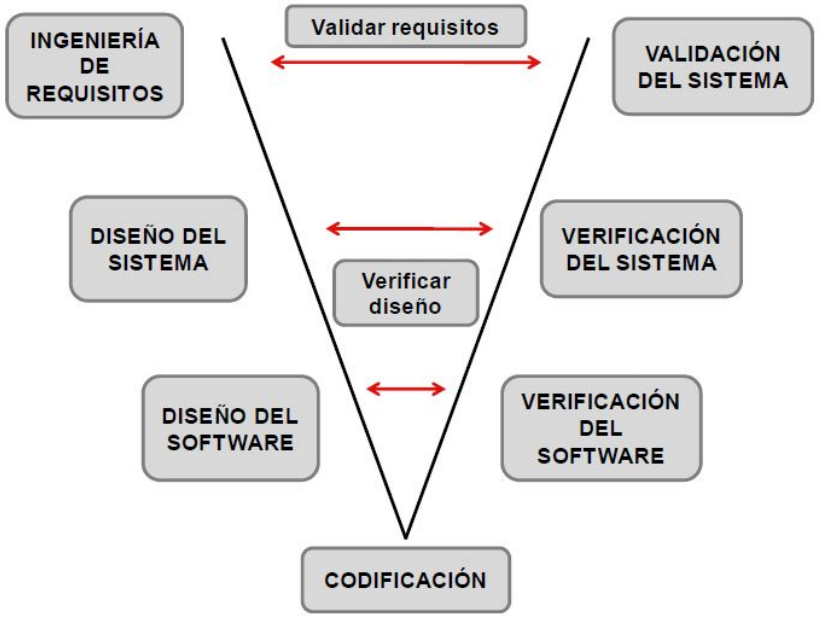




PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Predictivo (Cascada-Modelo V)



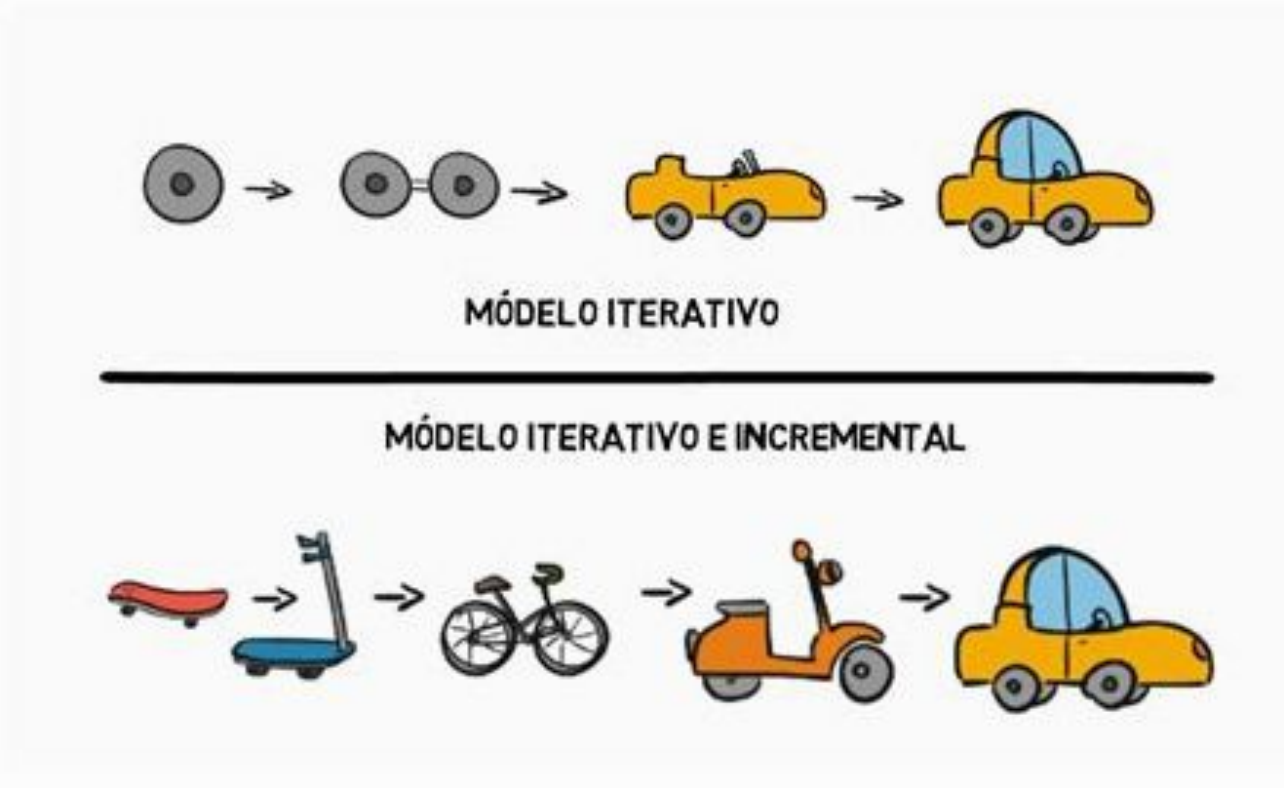


V

Validación

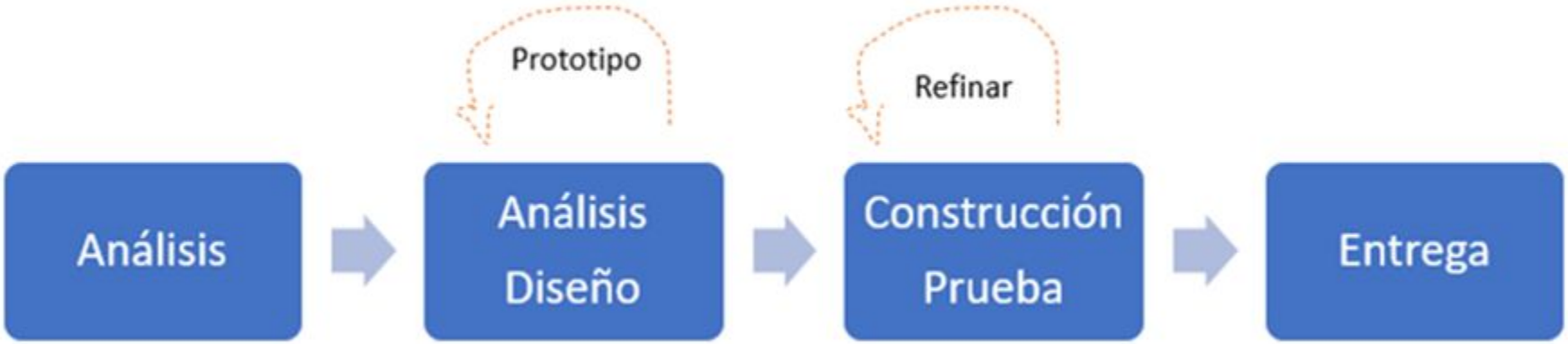
Verificación

PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Incremental vs Iterativo



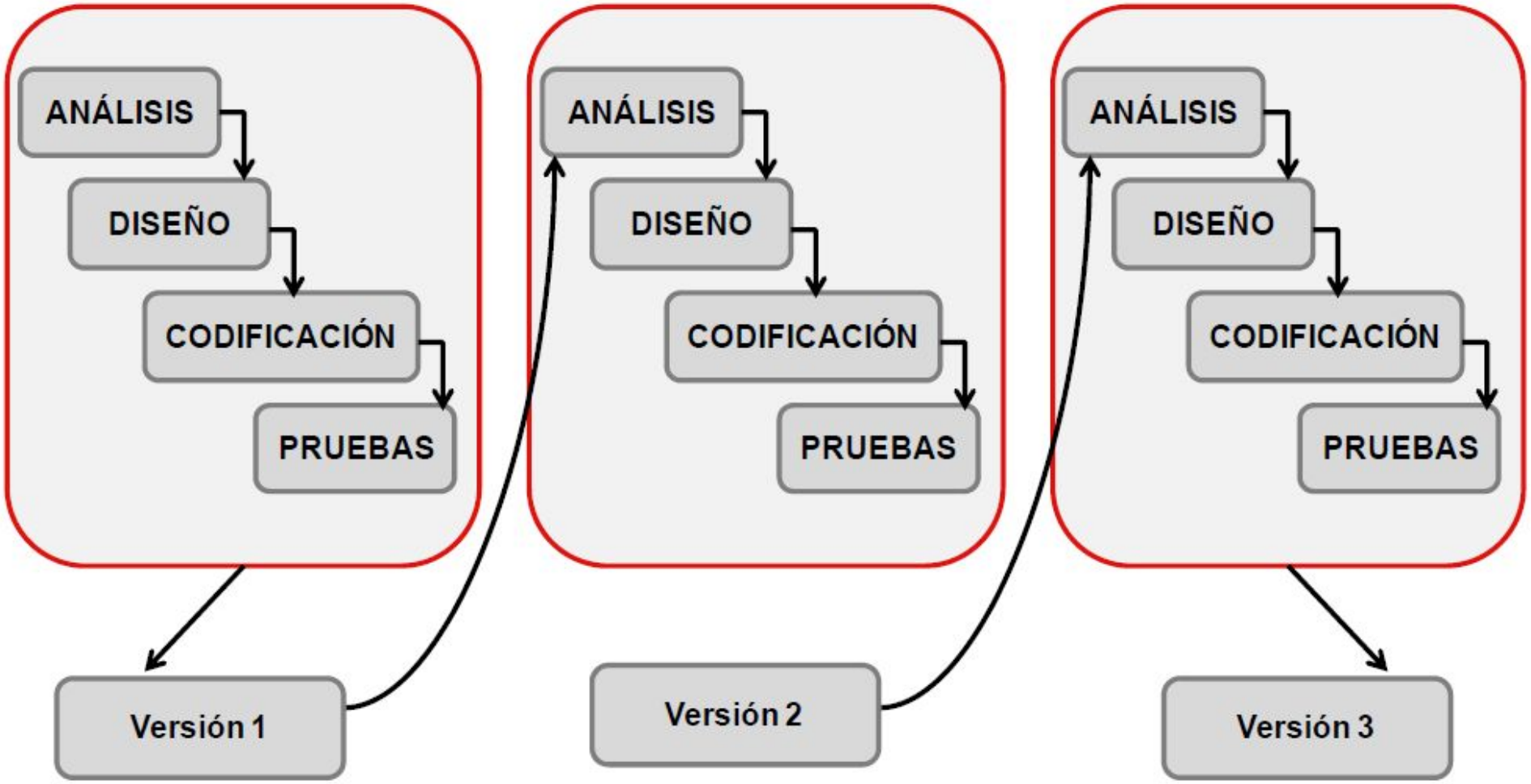
PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Iterativo

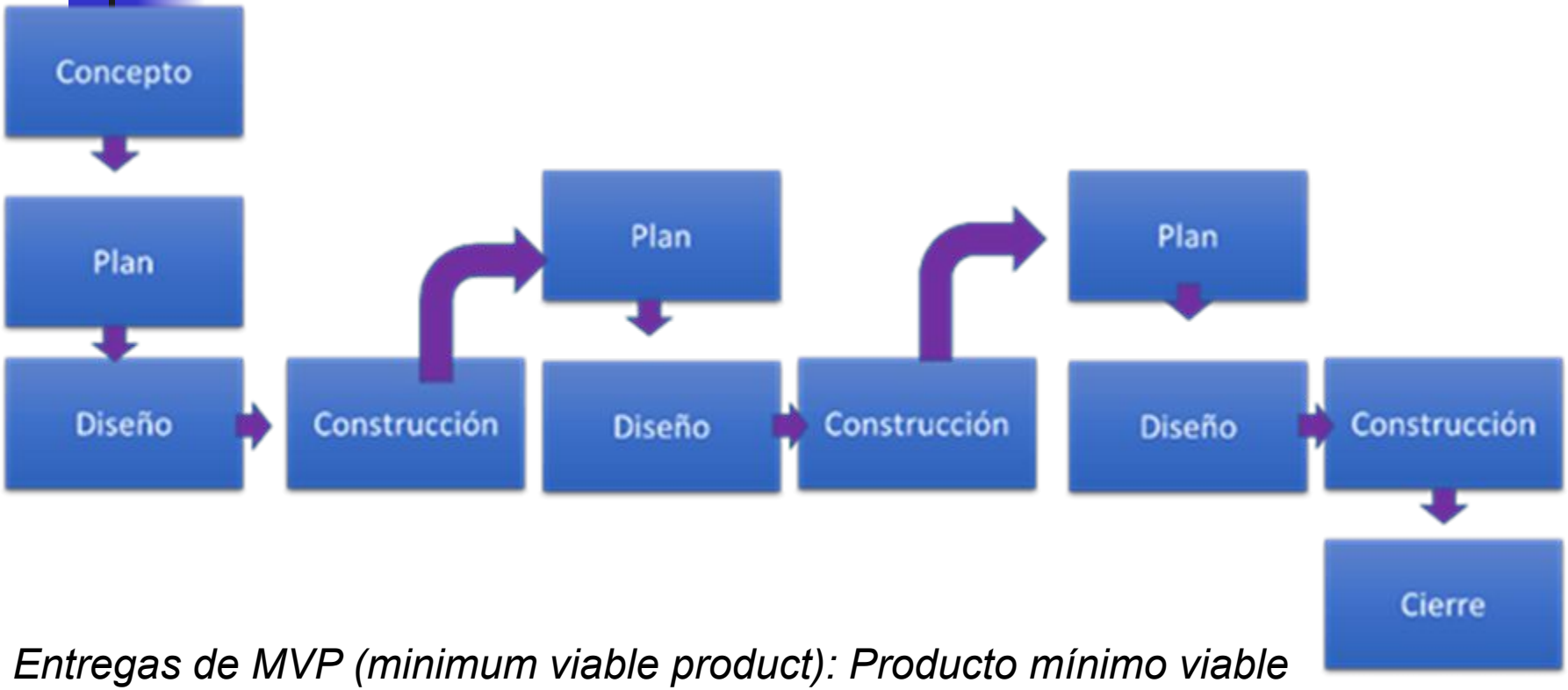


PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Iterativo



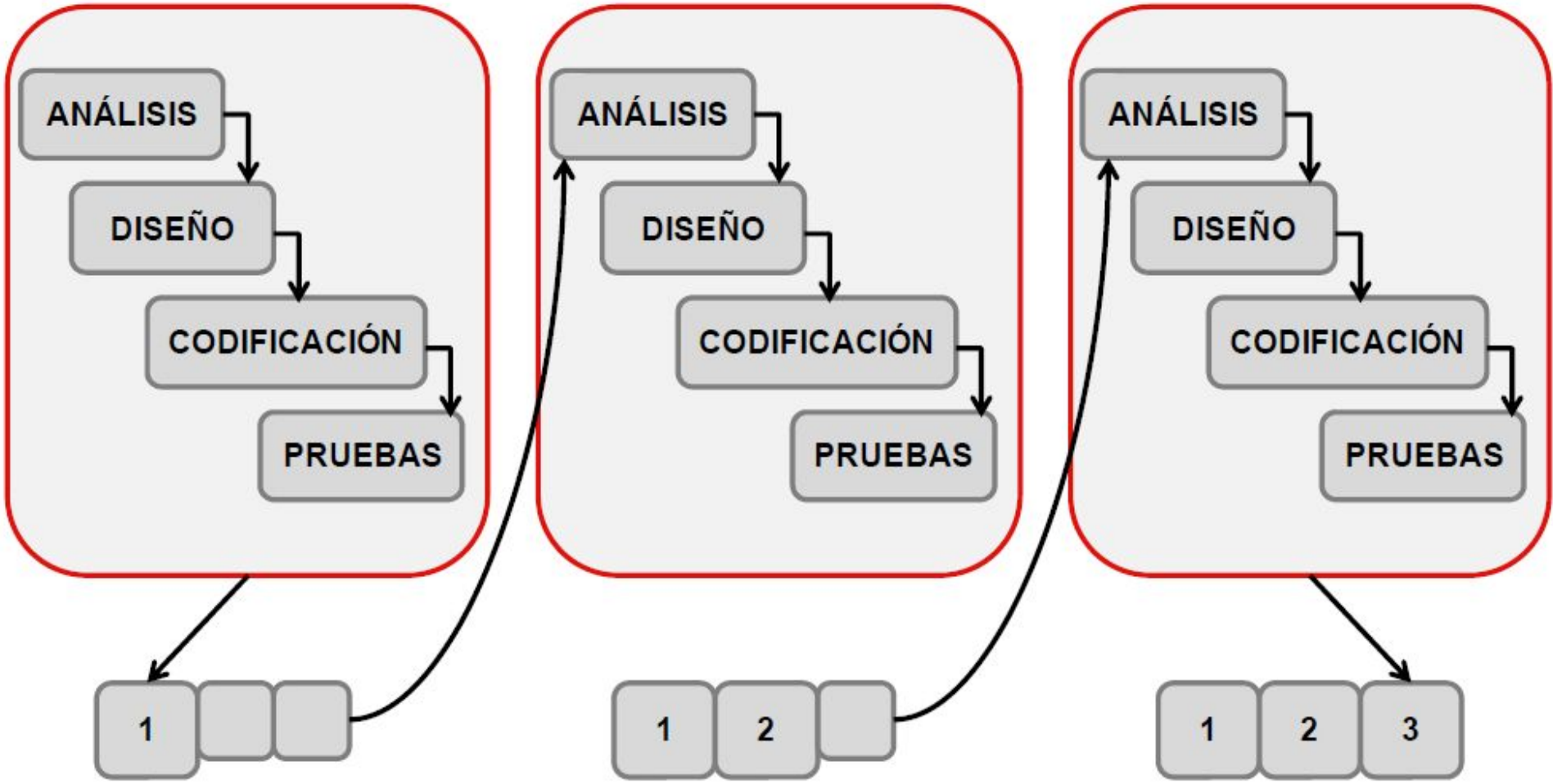
PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Incremental (e Iterativo)



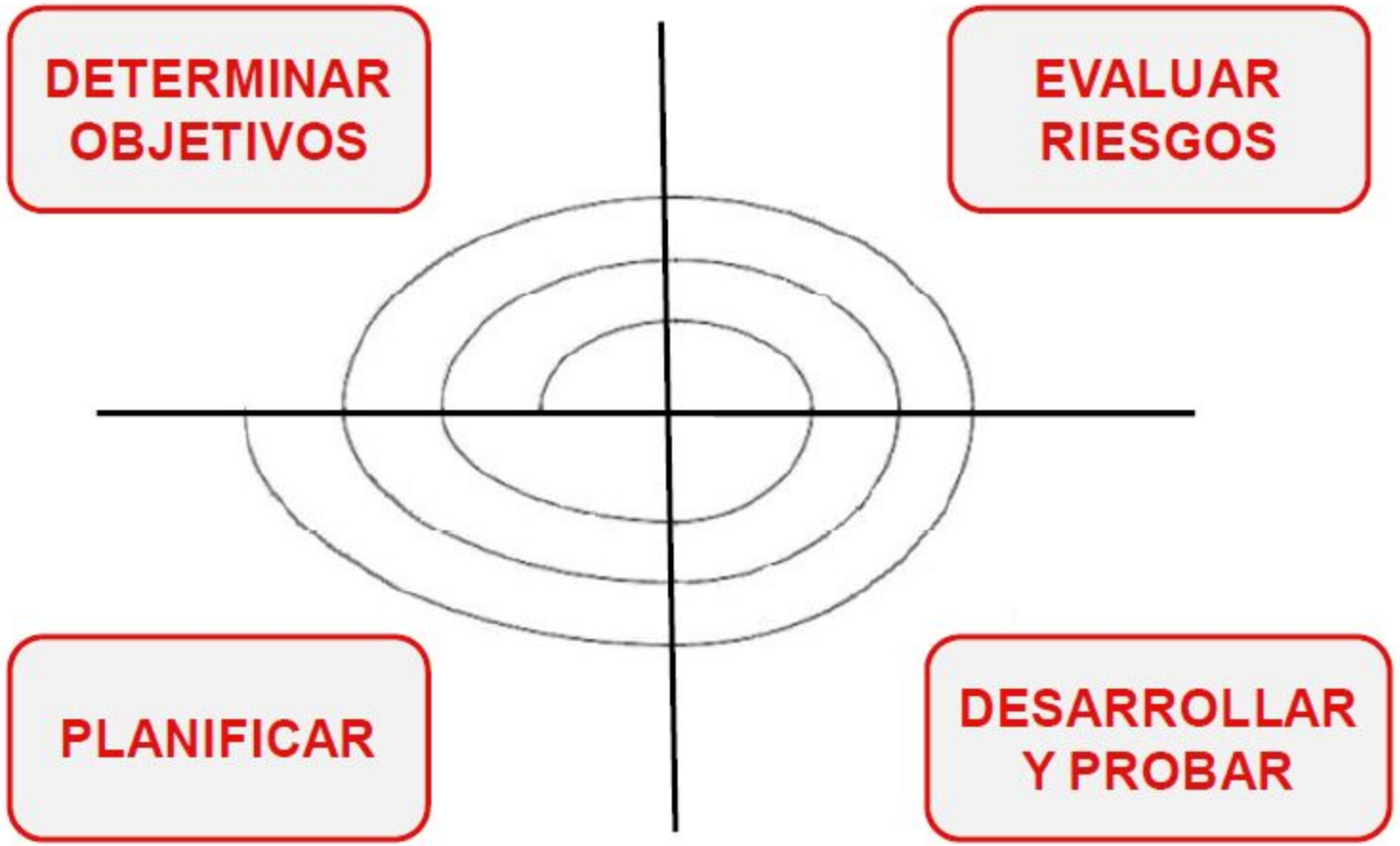
Entregas de MVP (minimum viable product): Producto mínimo viable

PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Incremental (e Iterativo)



PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Incremental - en Espiral



PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Incremental - Prototipos



RAD

Desarrollo Rápido de Aplicaciones

PROYECTO DE SISTEMAS:
CV Adaptativo o Agil



PMBOK® Guide - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards